

第六章 作业

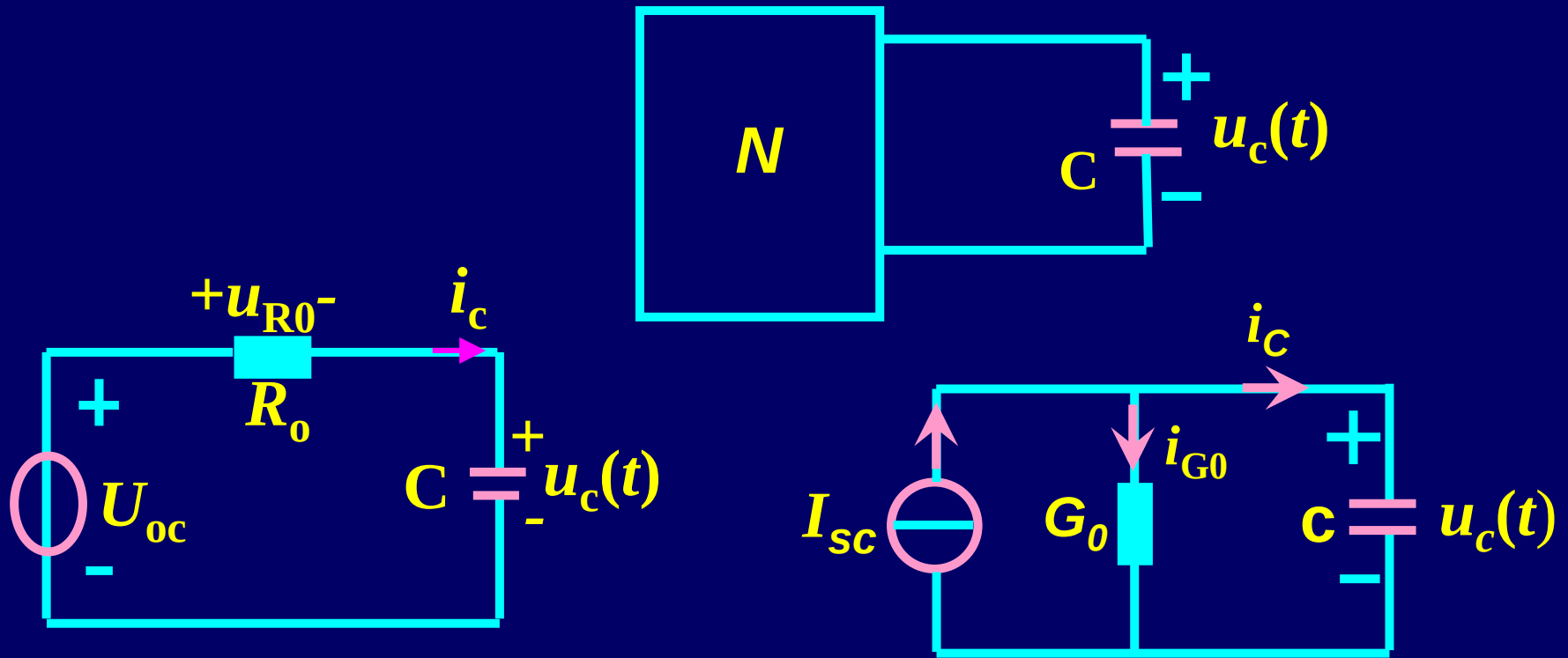
6-6 6-8 6-14 6-19
6-23 6-28 6-41 6-50

第六章 练习

6-9 6-16 6-18 6-21
6-27 6-32 6-39 6-49

一阶电路 -----含一个独立的动态元件
或者由一解微分方程描述

§ 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用



$$u_{R0} + u_c = U_{OC}$$

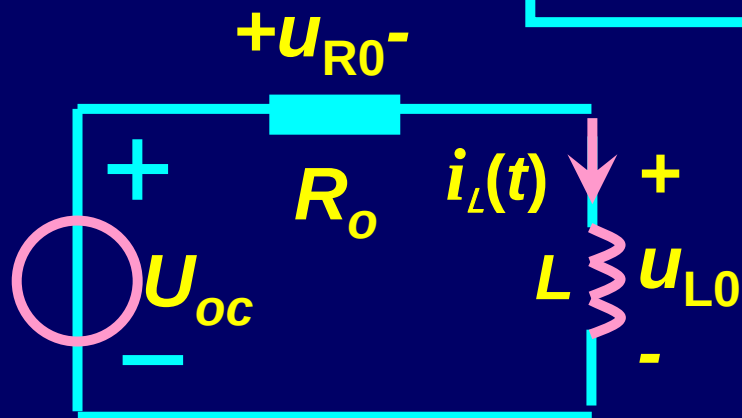
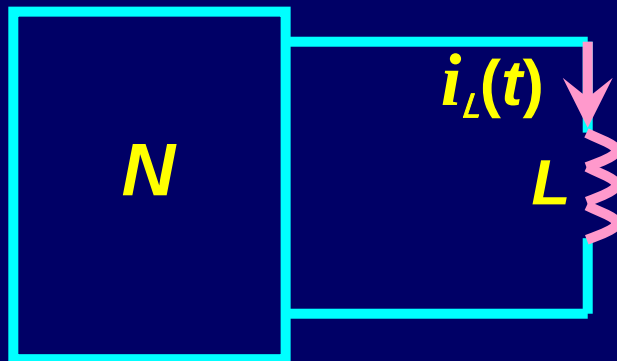
$$R_0 C \frac{du_c}{dt} + u_c = U_{OC}$$

$$u_c(t_0) = \text{已知或可求}$$

$$i_{G0} + i_c = I_{SC}$$

$$G_0 u_c + C \frac{du_c}{dt} = I_{SC}$$

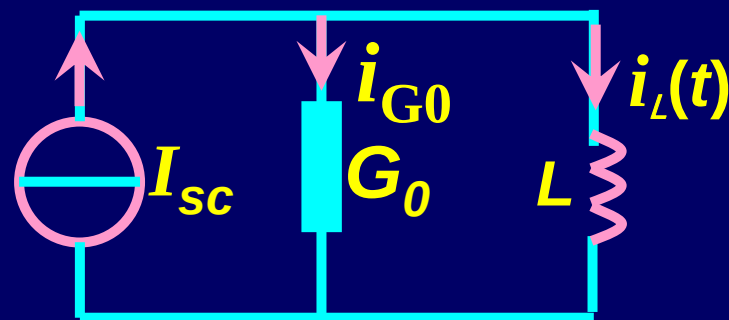
$$u_c(t_0) = \text{已知或可求}$$



$$u_L + u_{R0} = U_{oc}$$

$$L \frac{di_L}{dt} + R_o i_L = U_{oc}$$

$$i_L(0) = I_0 \text{ 已知或可求}$$



$$i_{G0} + i_L = I_{sc}$$

$$G_0 u_L + i_L = I_{sc}$$

$$G_0 L \frac{di_L}{dt} + i_L = I_{sc}$$

$$i_L(0) = I_0 \text{ 已知或可求}$$

一阶微分方程求解（此部分内容自己复习）

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = x(t)$$

$$y(t_0) = y_0 \quad \text{初始条件}$$

(1) 直接积分法

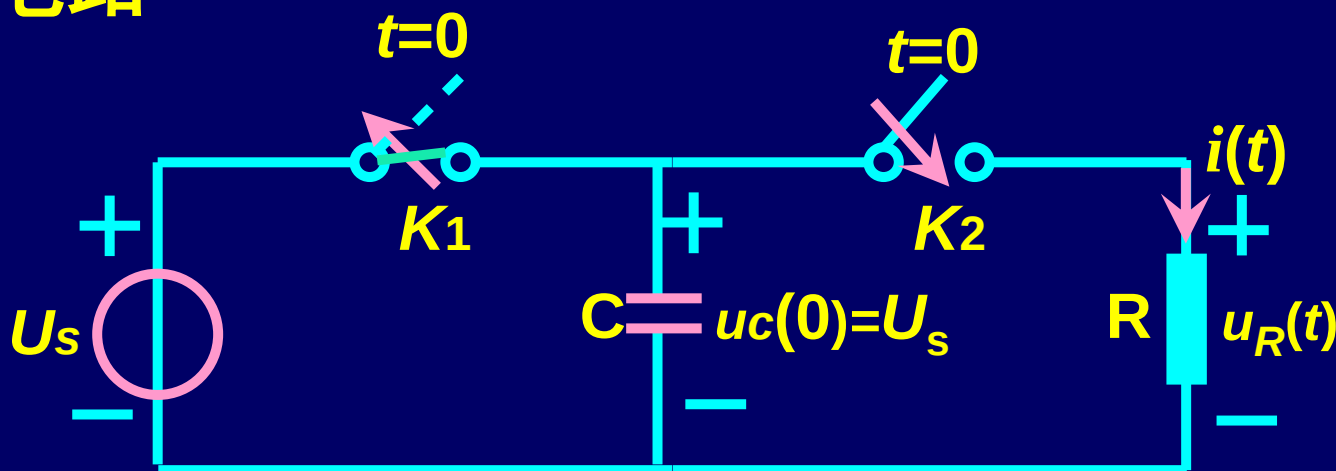
(2) 猜试法

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

§ 6-4 零输入响应 P_{239}

定义：电路换路后的响应仅由动态元件的初始储能引起——零输入响应

一. RC电路



$t=0$ 时， K_1 打开， K_2 闭合，换路前电路处于稳态
求 $u_C(t)$ 、 $i(t)$ ， $t \geq 0$

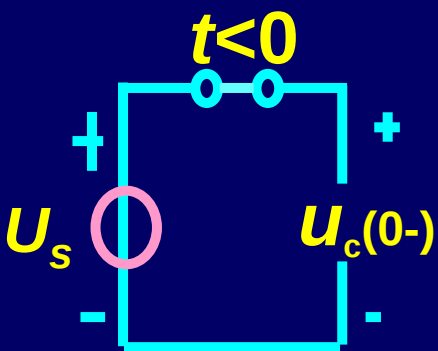
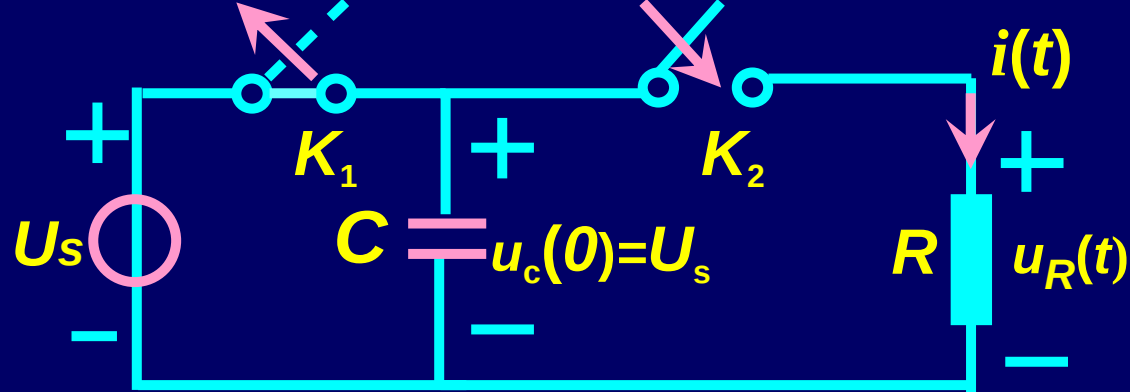
换路： 电路中电源的接入、断开或元件参数和电路结构的变化都称为换路。

换路定律： $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

注意

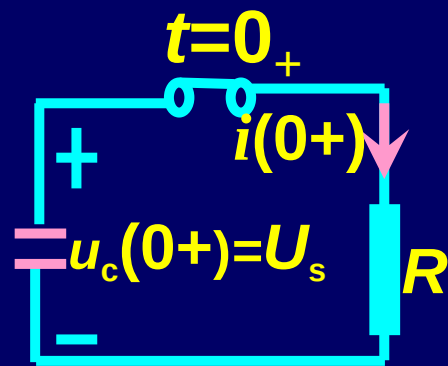
1. 换路定律只适用于状态变量 u_C 和 i_L ;
2. 非状态量 i_C, u_L, i_R 和 u_R 在换路前后可能发生跃变

1. 物理分析



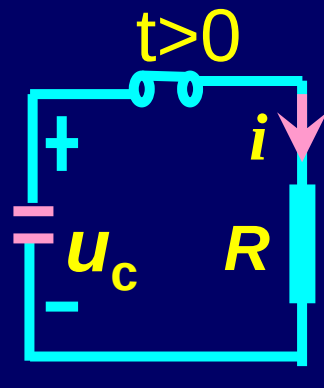
$$u_c(0-) = U_s$$

$$i(0-) = 0$$



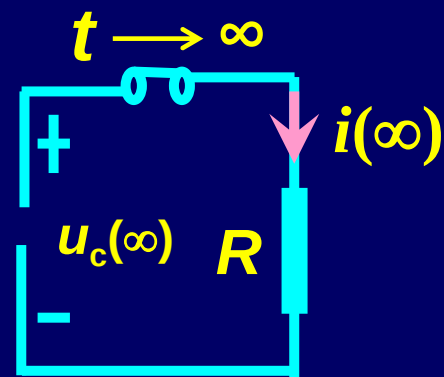
$$u_c(0+) = U_s$$

$$i(0+) = U_s/R$$



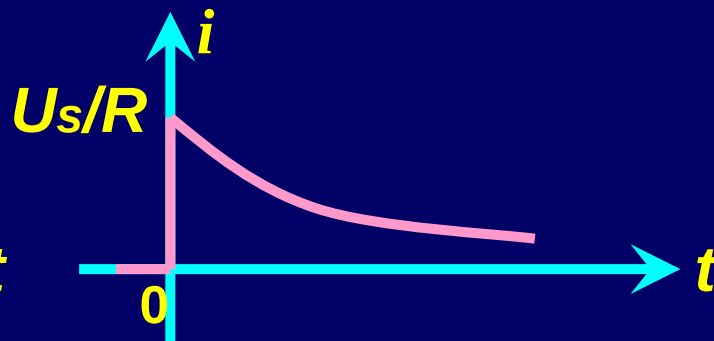
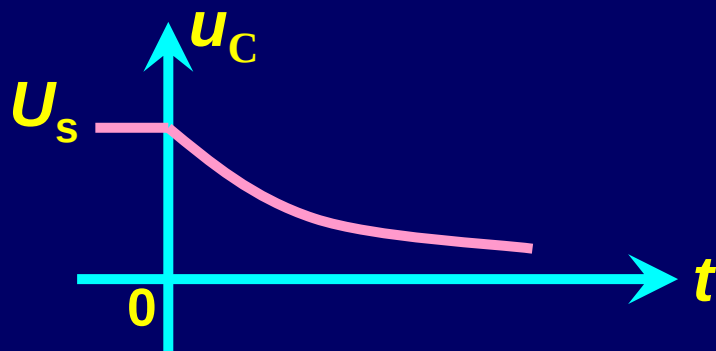
$$u_c \downarrow$$

$$i = u_c/R \downarrow$$



$$u_c(\infty) \rightarrow 0$$

$$i(\infty) \rightarrow 0$$



2. 数学分析: 换路后电路

$$u_C - u_R = 0$$

$$u_R = Ri \quad i(t) = -C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad (\text{线性常系数一阶齐次})$$

$$u_C(0) = U_s \quad \text{初始条件}$$

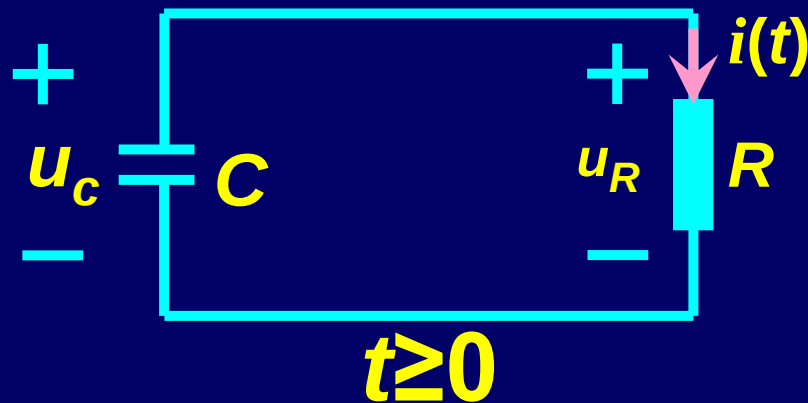
解形式: $u_C(t) = Ke^{st}$ 代入原方程

$$RCSKe^{st} + Ke^{st} = 0$$

$$Ke^{st} (RCS + 1) = 0$$

$$RCS + 1 = 0 \quad \text{特征方程}$$

$$s = -\frac{1}{RC} \quad \text{特征方程的根 (固有频率)}$$



$$u_C(t) = K e^{-\frac{1}{RC}t}$$

由 $u_C(0) = K e^{-0} = U_s$, 得 $K = U_s$

$$u_C(t) = U_s e^{-\frac{t}{RC}}, \quad t \geq 0$$

$$i(t) = (U_s/R) e^{-\frac{t}{RC}}, \quad t \geq 0$$

令 $\tau = RC$ 时间常数

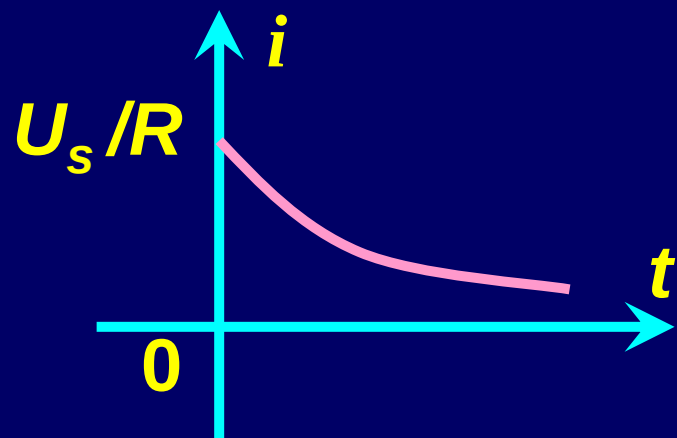
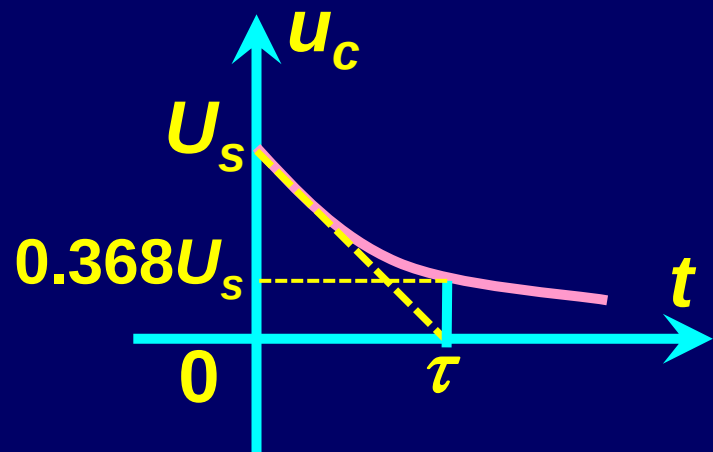
$\begin{array}{ccc} \text{s} & \Omega & \text{F} \\ | & | & | \\ \text{s} & \Omega & \text{F} \end{array}$

$$u_C(t) = U_s e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$i(t) = (U_s/R) e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

讨论:

$$t = \tau, \quad u_C(\tau) = U_s e^{-1} = 0.368 U_s$$



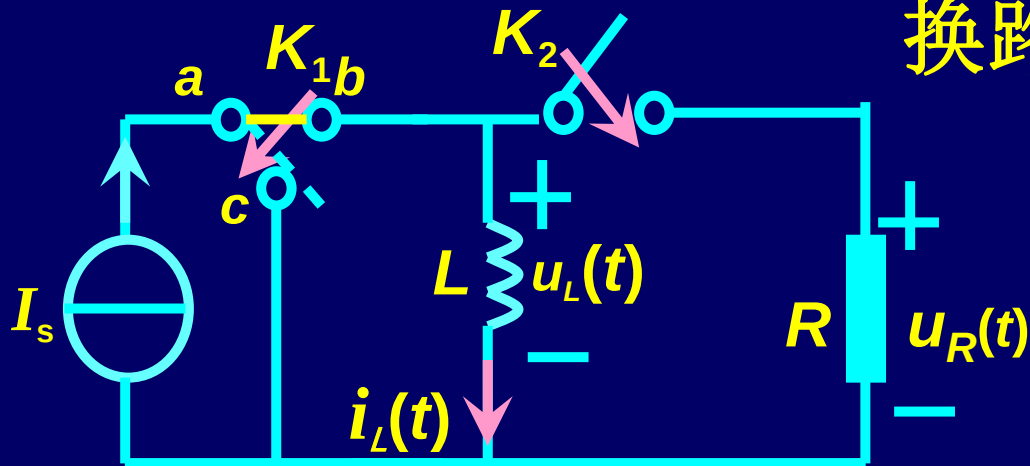
t	$u_C / U_s (\%)$
τ	36.8
2τ	13.5
3τ	4.98
4τ	1.83
5τ	0.674
6τ	0.0912
7τ	0.00454
8τ	3.72×10^{-42}

时间常数 τ 越大，衰减越慢； τ 越小，衰减越快。

从理论上讲，电路只有在 $t \rightarrow \infty$ 时才能衰减到0。
但在工程上，通常认为 $t \geq 4\tau$ 时，电容放电过程基本结束，电路进入稳态。

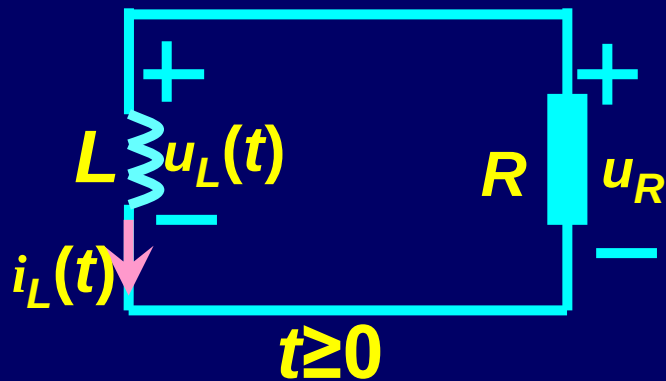
二. RL电路

$t=0$ 时, K_1 由b→c, K_2 闭合, 换路前处于稳态



求 $i_L(t)$ 、 $u_L(t)$, $t \geq 0$

解: $i_L(0) = I_s$



$$u_L - u_R = 0$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$u_R = -Ri_L$$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \quad i_L(0) = I_s$$

令 $i_L(t) = Ke^{st}$, 则: $LSKe^{st} + RKe^{st} = 0$

$$LS+R=0 \quad S=-\frac{R}{L}$$

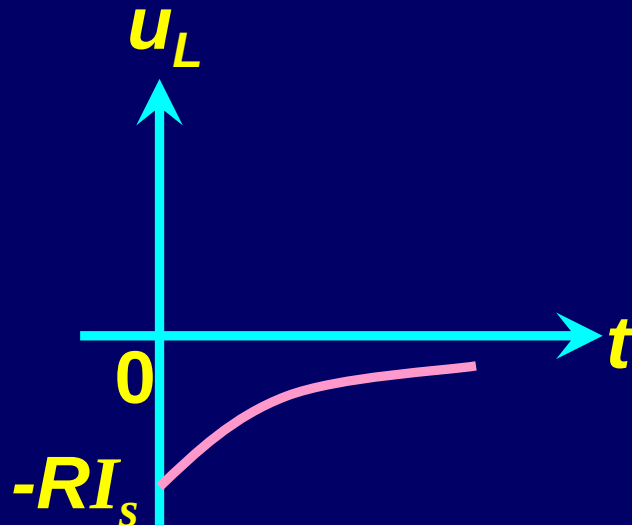
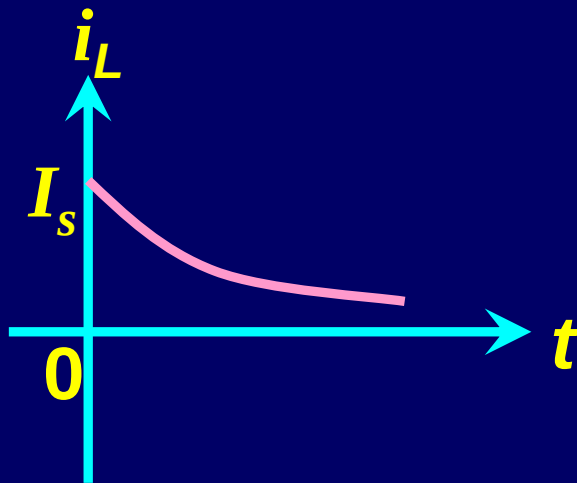
$$i_L(t)=Ke^{-\frac{R}{L}t}$$

利用初始条件求K: $i_L(0)=Ke^{-0}=I_s \Rightarrow K=I_s$

$$i_L(t)=I_s e^{-\frac{R}{L}t} \quad t \geq 0$$

$$\text{令 } \tau = \frac{L}{R} \text{ 则: } i_L(t)=I_s e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$u_L(t)=L \frac{di_L}{dt} = -RI_s e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$



总结：一阶电路的零输入响应

RC电路：

$$u_C(t) = u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = R_0 C$$

RL电路：

$$i_L(t) = i_L(0)e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R_0}$$

R_0 ---换路后由动态元件看进去电路的等效电阻

求一阶电路零输入响应 $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ 时，可不列微分方程，直接用结论。

补充1 电路如图, 已知 $u_c(0)=15V$, 求 $u_c(t)$, $i(t)$, $t \geq 0$

解: 零输入响应

$$u_c(0)=15V$$

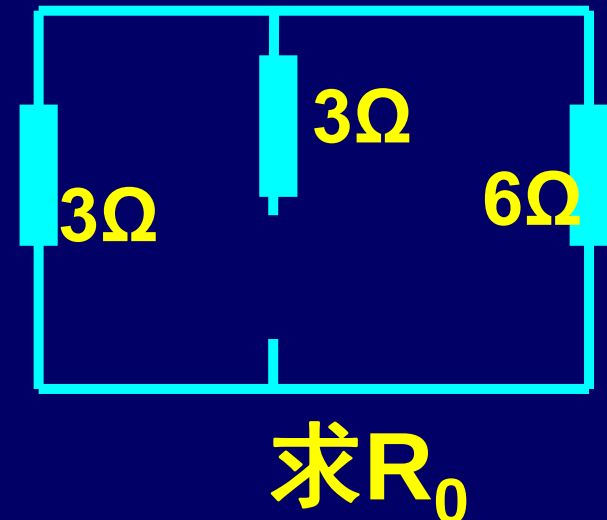
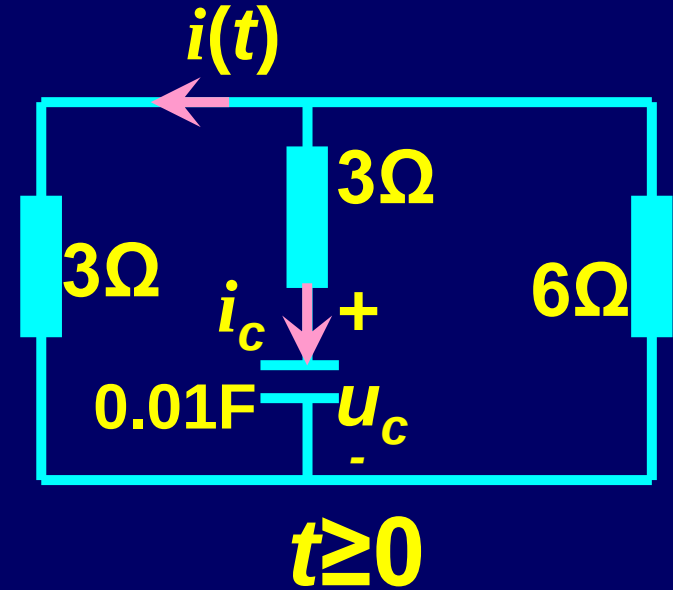
$$R_0 = \frac{3 \times 6}{3+6} + 3 = 5\Omega$$

$$\tau = R_0 C = 5 \times 0.01 = 0.05s$$

$$u_c(t) = u_c(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = 15e^{-20t} V, \quad t \geq 0$$

$$i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = -3e^{-20t} A, \quad t \geq 0$$

$$i(t) = -\frac{6}{3+6}(-3e^{-20t}) = 2e^{-20t} A, \quad t \geq 0$$

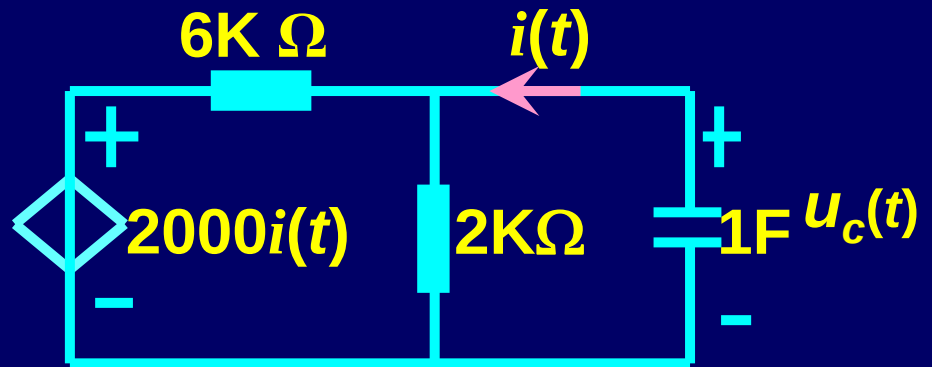
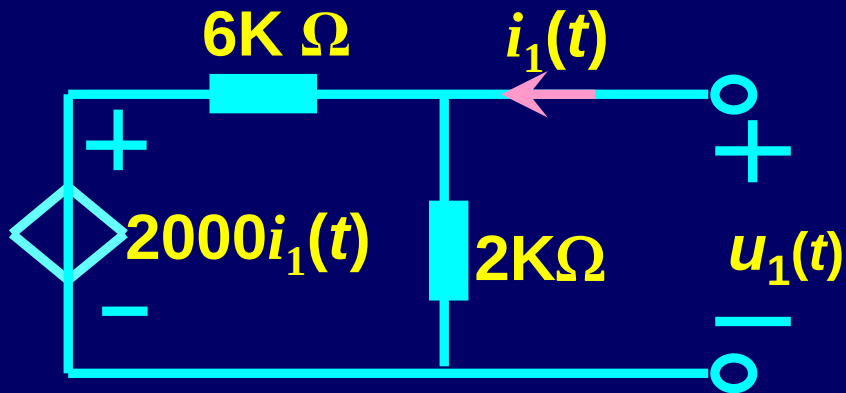


补充2: 求图示电路中 $i(t)$, $t \geq 0$, 已知 $u_c(0)=6V$

解: 零输入响应

$$u_c(0)=6V$$

求 R_0



由:

$$i_1 = \frac{u_1}{2000} + \frac{u_1 - 2000i_1}{6000}$$

$$\text{得: } R_0 = \frac{u_1}{i_1} = 2K\Omega$$

$$\tau = R_0 C = 2000s$$

$$u_c(t) = 6e^{-\frac{t}{2000}} V, t \geq 0$$

$$i(t) = -C \frac{du_c}{dt} = 3e^{-\frac{t}{2000}} \text{ mA}, t \geq 0$$

例6-10 求 $u_{ab}(t)$, $t \geq 0$, 开关动作前处于稳态.

解: 零输入响应

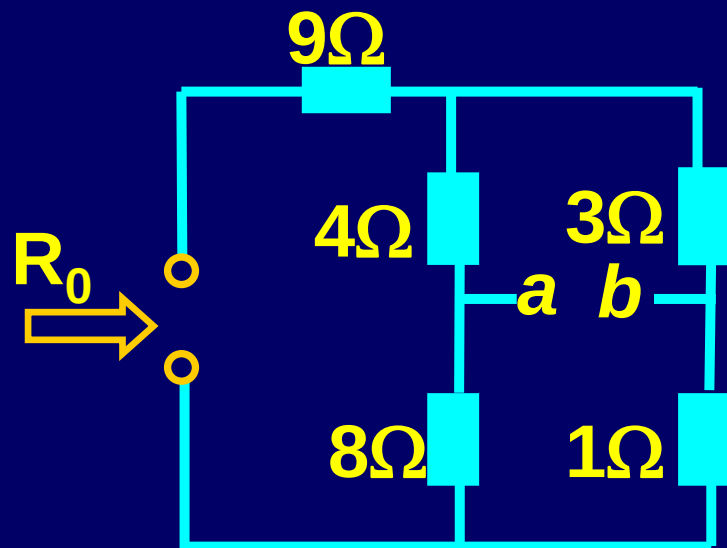
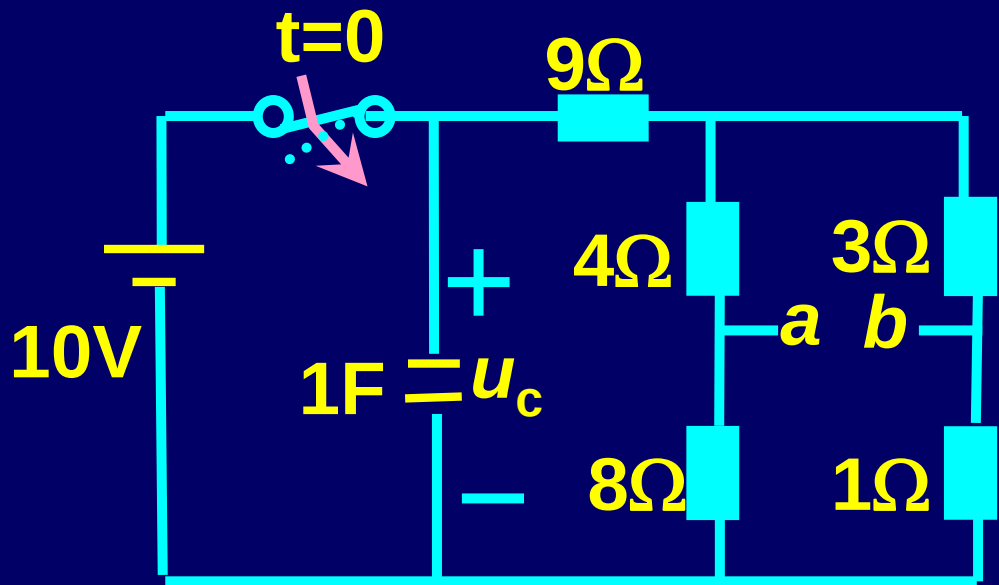
$$u_c(t) = u_c(0)e^{-t/\tau}$$

$$u_c(0) = 10V$$

求 R_0

$$R_0 = 9 + (12 // 4) = 12\Omega$$

$$\tau = 12s$$



求 R_0 的等效电路

$$u_c(t) = 10e^{-t/12} \text{ V}, t \geq 0$$

其上电流为：

$$i(t) = \frac{10}{12} e^{-t/12} \text{ A}, t \geq 0$$

$$i_1(t) = \frac{5}{24} e^{-t/12} \text{ A}, t \geq 0$$

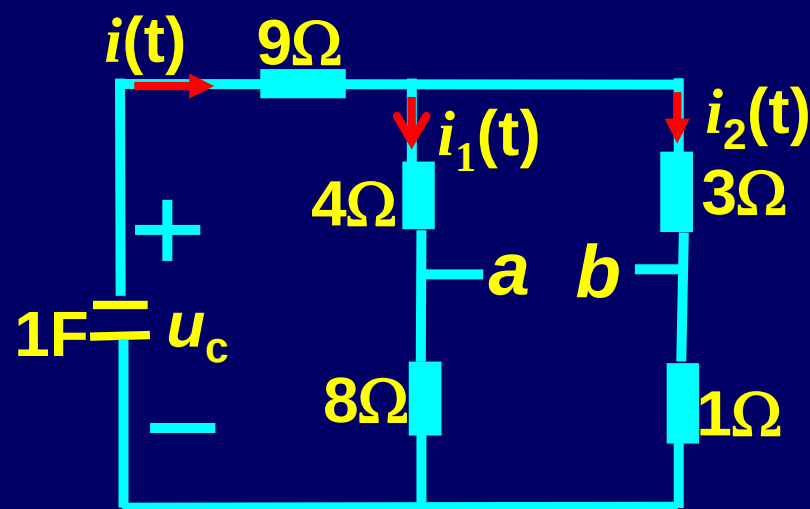
$$i_2(t) = \frac{5}{8} e^{-t/12} \text{ A}, t \geq 0$$

$$u_{ab}(t) = 8i_1(t) - i_2(t) = \frac{25}{24} e^{-t/12} \text{ V}, t \geq 0$$

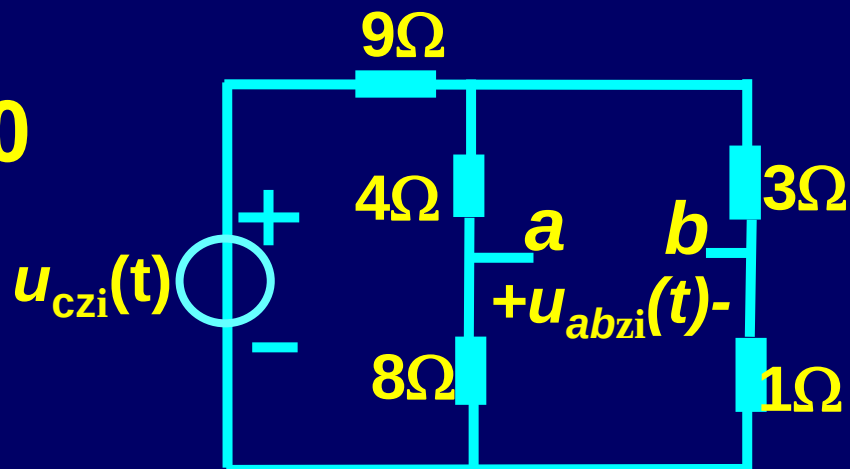
$$u_{czi}(t) = 10e^{-t/12} \text{ V}, t \geq 0$$

$$u_{abzi}(t) = \frac{25}{24} e^{-t/12} \text{ V}, t \geq 0$$

$$u_{abzi}(t) = K u_{czi}(t)$$



换路后的电路



换路后的电路

小结

1. 一阶电路的零输入响应公式

*RC*电路--- $t=0$ 时换路:

$$u_C(t) = u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = R_0 C$$

*RC*电路--- $t=t_0$ 时换路:

$$u_C(t) = u_C(t_0)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}, \quad t \geq t_0$$

$$\tau = R_0 C$$

*RL*电路--- $t=0$ 时换路:

$$i_L(t) = i_L(0)e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R_0}$$

*RL*电路--- $t=t_0$ 时换路

$$i_L(t) = i_L(t_0)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}, \quad t \geq t_0$$

$$\tau = \frac{L}{R_0}$$

2. 一阶电路的零输入响应按指数规律衰减，衰减的快慢由时间常数 τ 决定， τ 越小，衰减越快。

3. 求出 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$ 后，在换路后的电路中，用电压为 $u_C(t)$ 的电压源置换电容，用电流值为 $i_L(t)$ 的电流源置换电感，在置换后的电路中求其它电压电流。

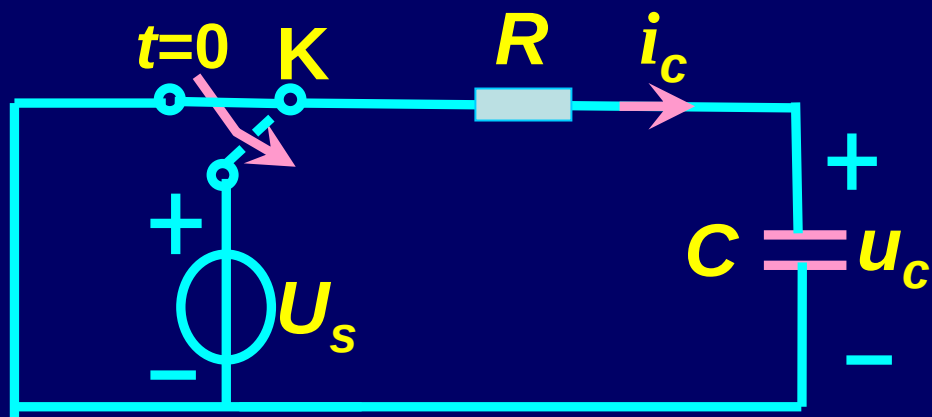
4. 一阶电路的零输入响应代表了电路的固有性质，叫固有响应， $s = -1/\tau$ 叫固有频率。

5. 线性一阶电路的零输入响应是初始状态的线性函数，初始状态增大 a 倍，零输入响应也增大 a 倍。

§ 6-2 零状态响应 P_{223}

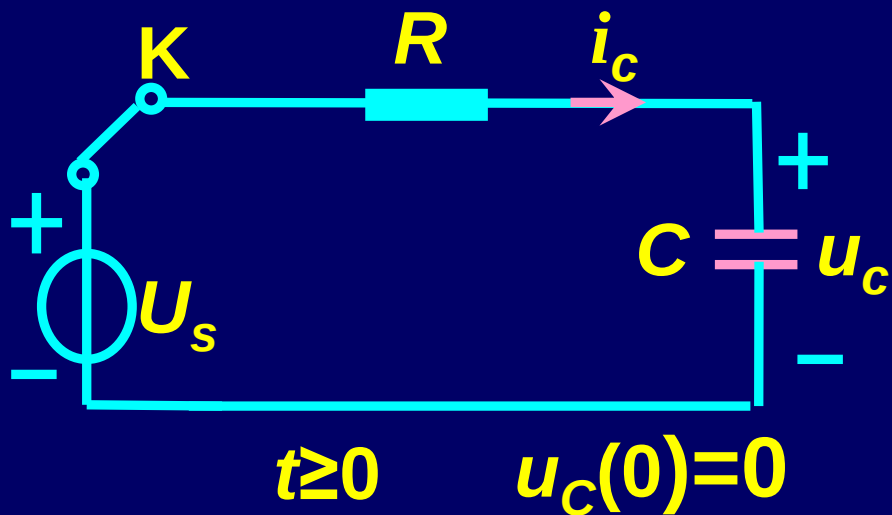
定义：换路后电路的响应仅由电源引起，和电路的初始状态无关。

一. RC电路



$t=0$ 时，开关 K 动作，动作前电路处于稳态。
求 $u_c(t)$ 、 $i_c(t)$ ， $t \geq 0$

数学分析



$$Ri_c + u_c = U_s$$

$$\begin{cases} RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_s \\ u_c(0) = 0 \end{cases} \quad (\text{线性常系数一阶非齐次方程})$$

$$u_c(t) = u_{ch} + u_{cp}$$

u_{ch} — 对应齐次方程的通解

u_{cp} — 非齐次方程的特解

求 u_{ch}

$$RC \frac{du_{ch}}{dt} + u_{ch} = 0$$

$u_{ch}(t) = Ke^{st}$ 代入方程:

$$RCSKe^{st} + Ke^{st} = 0$$

$$RCS + 1 = 0 \quad S = -\frac{1}{RC}$$

$$u_{ch}(t) = Ke^{-\frac{1}{RC}t}$$

求 u_{cp} (特解与激励形式一样)

设 $u_{Cp}=Q$ 常数，代入原方程：

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S \quad Q = U_S$$

$$u_C(t) = Ke^{-\frac{1}{RC}t} + U_S$$

利用初始条件求K：

$$\text{由 } u_C(0) = Ke^{-0} + U_S = 0 \quad \text{得 } K = -U_S$$

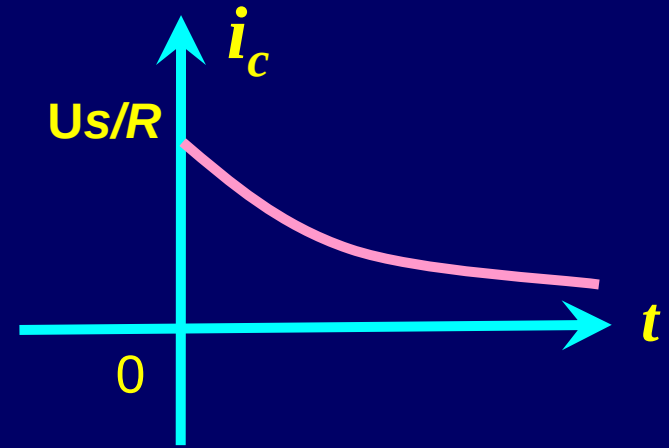
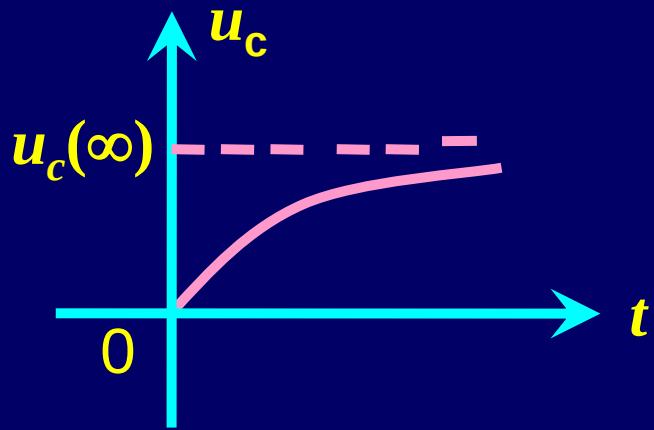
$$u_C(t) = -U_S e^{-\frac{t}{RC}} + U_S, \quad t \geq 0$$

$$u_C(t) = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = u_C(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{RC}}), \quad t \geq 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t \geq 0$$

$$\text{令 } \tau = RC, \quad u_C(t) = u_C(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad , \quad t \geq 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{1}{\tau}t} \quad , \quad t \geq 0$$

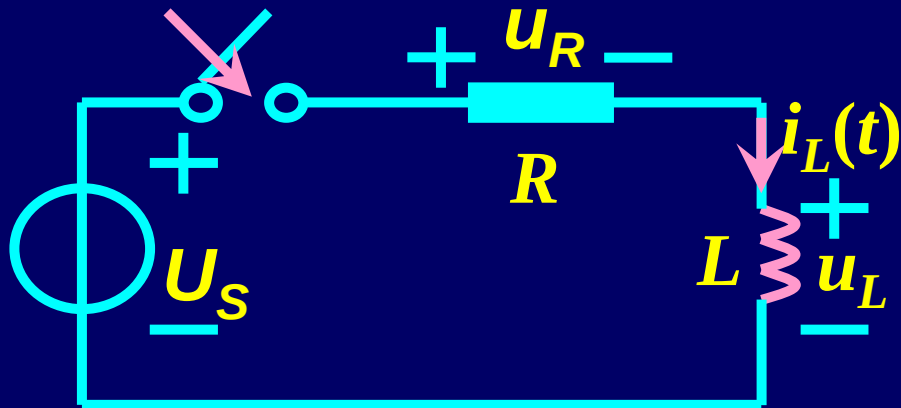


$$t = \tau \text{ 时 } \quad u_C(\tau) = U_S(1 - e^{-1}) = 0.632U_S$$

$$t = 4\tau \text{ 时 } \quad u_C(4\tau) = U_S(1 - e^{-4}) \approx U_S$$

工程上认为电容电压已达稳态

二. RL电路



$t=0$ 时, 开关闭合

求 $i_L(t)$, $t \geq 0$

已知 $i_L(0)=0$

解: 对 $t \geq 0$ 的电路列方程

$$u_L + u_R = U_s$$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_s$$

$$i_L(0) = 0$$

$$i_L(t) = i_{Lh} + i_{Lp}$$

(1) 求通解

$$i_{Lh}(t) = Ke^{st}$$

$$Ls + R = 0$$

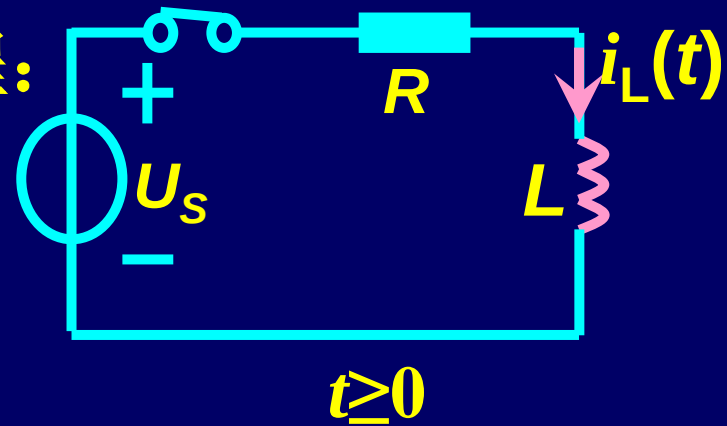
$$s = -\frac{R}{L}$$

$$i_{Lh} = Ke^{-\frac{R}{L}t}$$

(2) 求特解： 设 $i_{Lp}=A$ ，代入原方程：

$$RA=U_s \quad A=\frac{U_s}{R}$$

$$i_L(t) = Ke^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U_s}{R}$$



利用初始条件求K：

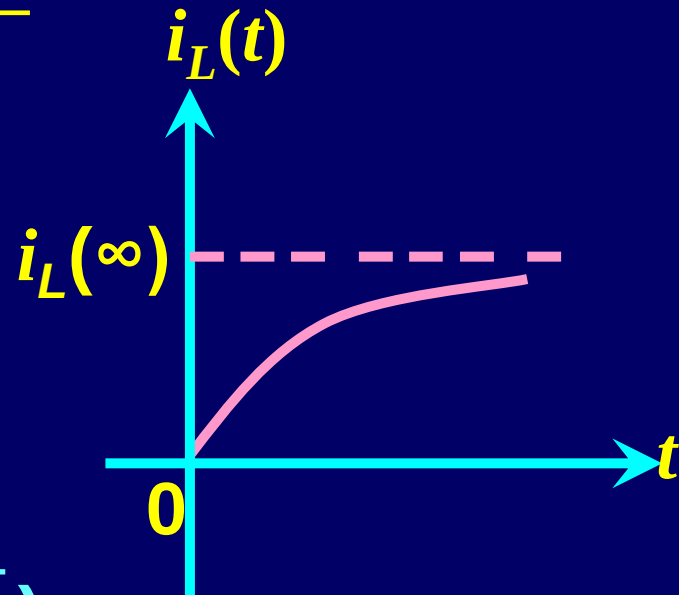
$$i_L(0) = Ke^{-0} + \frac{U_s}{R} = 0 \Rightarrow K = -\frac{U_s}{R}$$

$$i_L(t) = -\frac{U_s}{R}e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U_s}{R}$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}), t \geq 0$$

$$\text{令 } \tau = \frac{L}{R} \quad i_L(t) = \frac{U_s}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

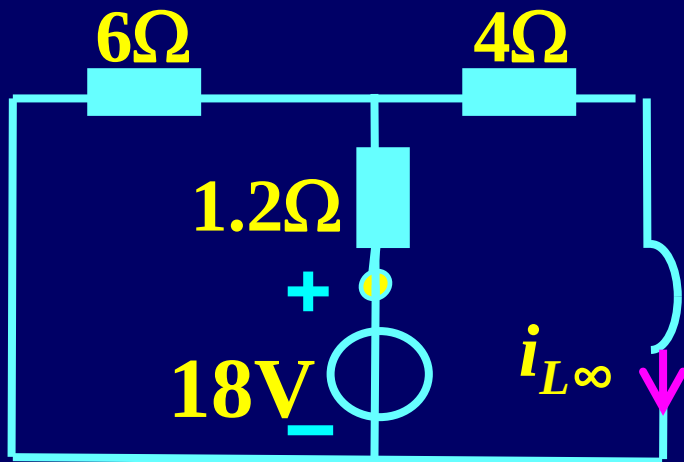
$$= i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), t \geq 0$$



例6-3 求图示电路的 $i(t)$ 、 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。换路前处于稳态。
解：零状态响应。

思路：用公式先求 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。然后在 $t \geq 0$ 的电路求 $i(t)$

(1) 求 $i_L(\infty)$

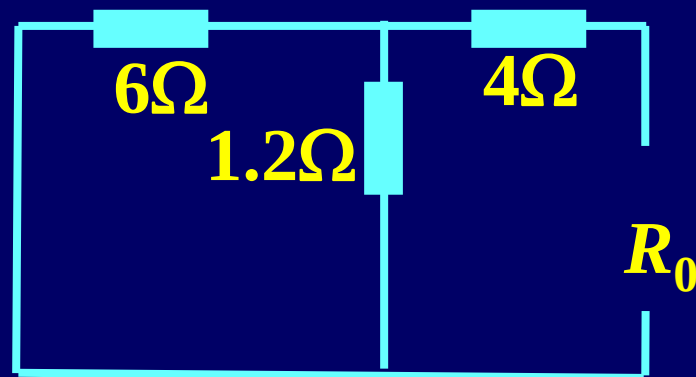
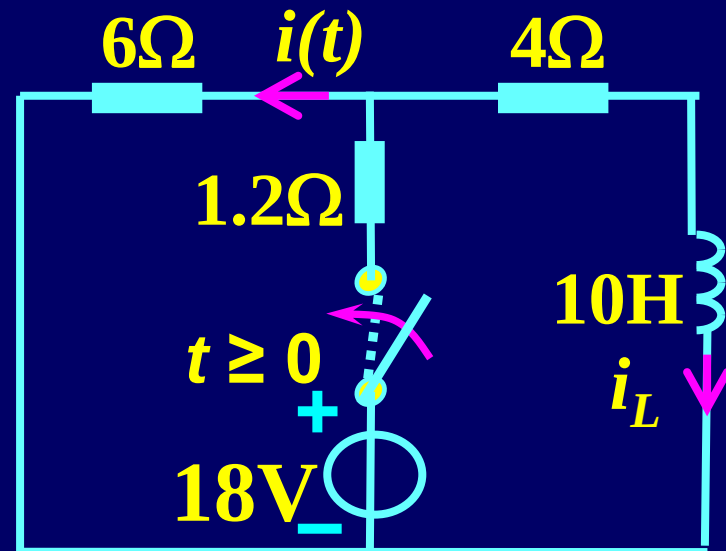


$t \rightarrow \infty$ 等效电路

$$i_{L\infty} = \frac{18}{1.2 + 6//4} \times \frac{6}{6+4} = 3\text{A}$$

(2) 求 τ $R_0 = 4 + 6//1.2 = 5 \Omega$

$$\tau = 10/5 = 2\text{s}$$



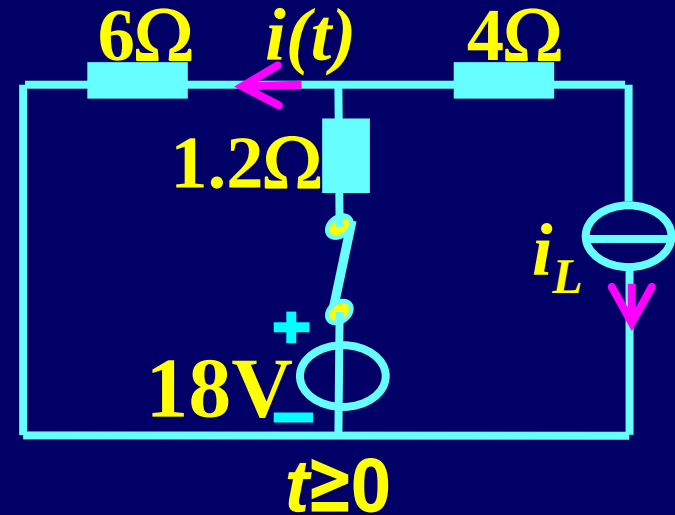
$t \geq 0$ 时 求 R_0 等效电路

$$(3) \quad i_L(t) = i_L(\infty) (1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}) = 3(1 - e^{-0.5t}) \text{ A}, \quad t \geq 0$$

(4) 在 $t \geq 0$ 的电路, 电感用电流源代替后求 $i(t)$

列方程: $1.2[i(t) + i_L] + 6i(t) = 18$

$$i(t) = 2 + 0.5 e^{-0.5t} \text{ A}, \quad t \geq 0$$

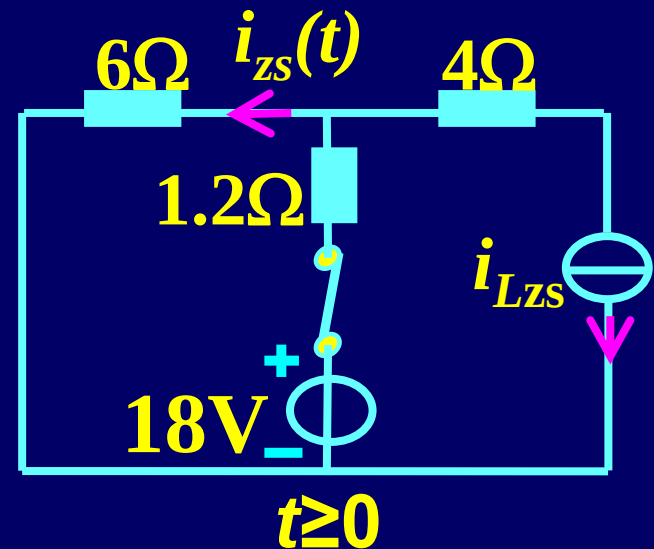


$$i_{Lzs}(t) = 3(1 - e^{-0.5t}) \text{ A}, \quad t \geq 0$$

$$i_{zs}(t) = 2 + 0.5 e^{-0.5t} \text{ A}, \quad t \geq 0$$

线性电路叠加性:

$$i_{zs}(t) = k_1 \cdot 18 + k_2 i_{Lzs}(t)$$





1. 恒定输入下一阶电路的零状态响应

RC 电路

$$u_C(t) = u_C(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) , t \geq 0$$

$$\tau = R_0 C$$

RL 电路

$$i_L(t) = i_L(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) , t \geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R_0}$$

t=t₀时换路的表达式要求独立写出

2. $u_C(t)$ 、 $i_C(t)$ 的零状态响应由0向稳态值按指数规律上升， τ 越小上升越快。

3. 求出 $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ ，根据置换定理，电容用电压值为 $u_C(t)$ 的电压源置换，电感用电流值为 $i_L(t)$ 的电流源置换，在置换后的电路中求其它电压电流。

4. 单电源作用时，一阶电路的零状态响应是输入的线性函数。输入扩大 a 倍，零状态响应也扩大 a 倍，如有多个电源作用，也可用叠加定理求零状态响应。

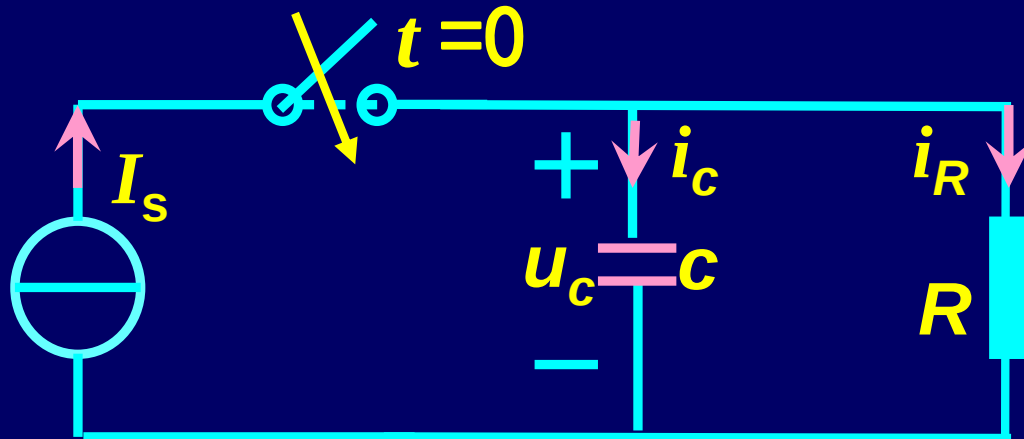
5. 如果是非直流激励或非渐进稳定电路，则需列微分方程求解

§ 6-5 线性动态电路的叠加定理

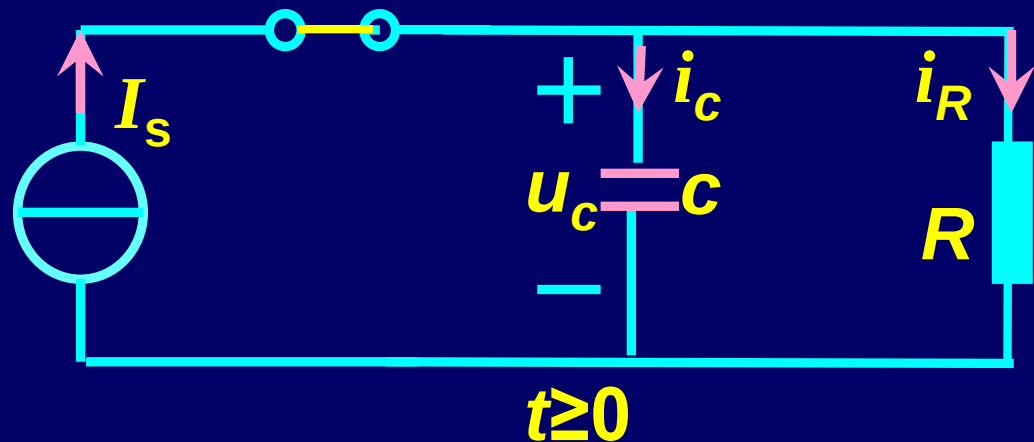
§ 6-7 瞬态和稳态

图中, $t=0$ 时, 开关闭合

已知 $u_C(0) = U_0 \neq 0$, 求 $u_C(t)$, $t \geq 0$



解：换路后电路列方程



$$i_C + i_R = I_S$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$i_R = \frac{u_C}{R}$$

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_S \\ u_C(0) \text{ 已知} \end{cases}$$

$$\text{则 } u_C(t) = K e^{-\frac{t}{RC}} + R I_S$$

$$\text{由 } u_C(0) = K e^{-0} + R I_S$$

$$\text{得 } K = u_C(0) - R I_S$$

$$\text{可解出 } u_{Ch}(t) = K e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{可以求出 } u_{Cp}(t) = R I_S$$

完全响应为：

$$u_C(t) = [u_C(0) - RI_s]e^{-\frac{t}{RC}} + RI_s \quad t \geq 0$$

$$u_C(t) = u_C(0)e^{-\frac{t}{RC}} + RI_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0$$

分析： $I_s = 0$ 时----- 零输入

零输入响应： $u_{Czi}(t) = u_C(0)e^{-\frac{t}{RC}}$

$u_C(0) = 0$ 时----- 零状态

零状态响应： $u_{Czs}(t) = RI_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

完全响应=零输入响应+零状态响应

$$u_C(t) = \underbrace{(u_C(0) - RI_S)}_{\text{瞬态响应 (固有响应)}} e^{-\frac{1}{RC}t} + \underbrace{RI_S}_{\text{稳态响应 (强迫响应)}}, \quad t \geq 0$$

$$u_C(t) = [(u_C(0) - u_C(\infty))]e^{-\frac{t}{\tau}} + u_C(\infty), \quad t \geq 0$$

完全响应=瞬态响应+稳态响应

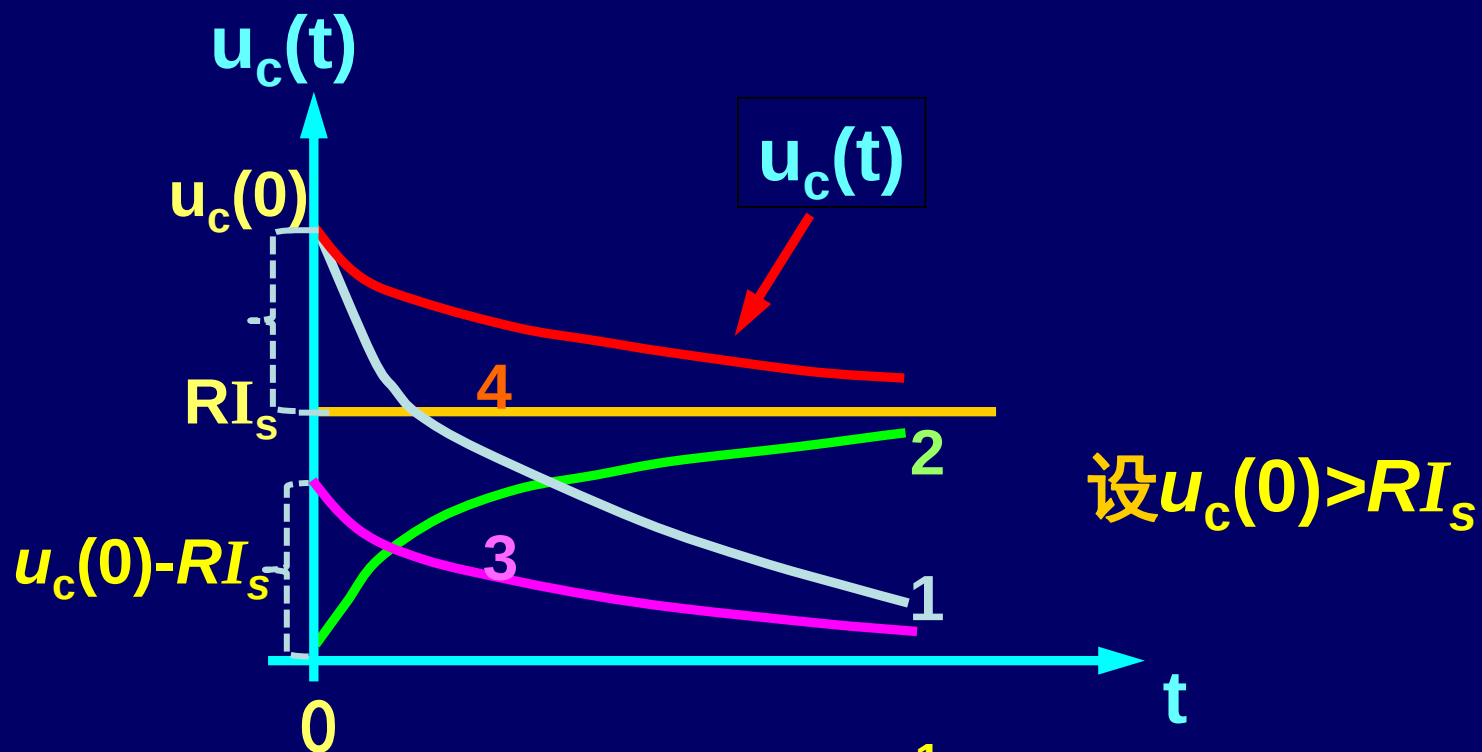
$$t < 4\tau$$

$$u_C(t) = [(u_C(0) - u_C(\infty))]e^{-\frac{t}{\tau}} + u_C(\infty), \quad \text{过渡状态}$$

$$t \geq 4\tau$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) \quad \text{稳定状态}$$

完全响应=过渡状态+稳定状态



曲线1：零输入响应 $= u_c(0) e^{-\frac{1}{RC}t}$

曲线2：零状态响应 $= RI_s(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$

曲线3：暂态响应 $= [u_c(0) - RI_s] e^{-\frac{1}{RC}t}$

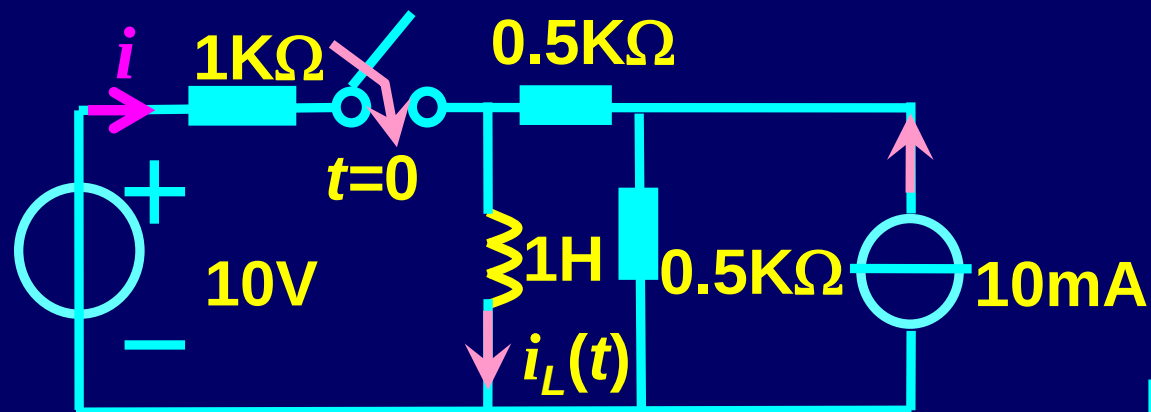
曲线4：稳态响应 $= RI_s$

全响应 $u_c(t)$ = 零输入响应1 + 零状态响应2
 = 暂态响应3 + 稳态响应4

一阶线性动态电路的叠加定理：

完全响应=零输入响应+零状态响应

补充1 求电路中 $t \geq 0$ 时 $1\text{K}\Omega$ 电阻的电流, 换路前已稳态.



解: 先用叠加定理求 $i_L(t)$, 再求 $i(t)$ 。

(1) 零输入响应

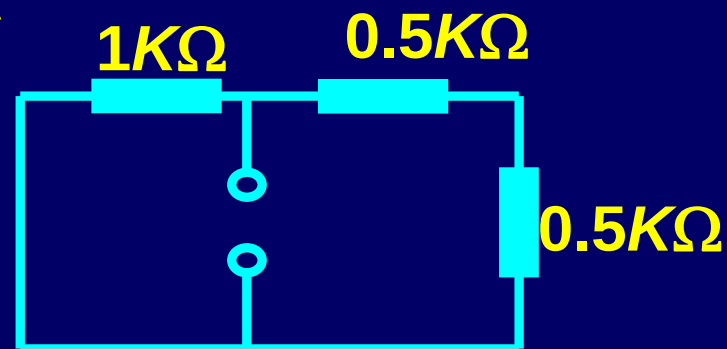
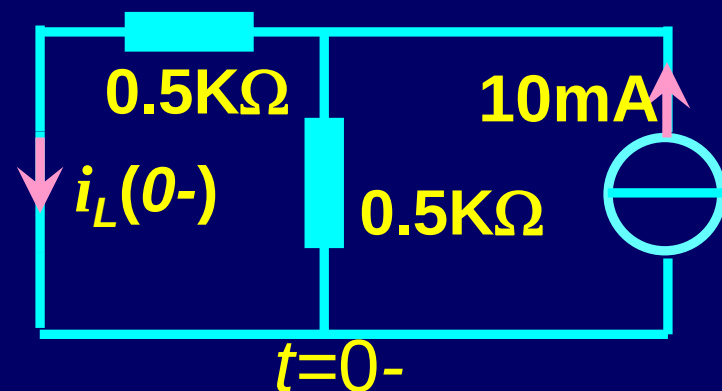
先求 $i_L(0_-)$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 5\text{mA}$$

(2) 求 τ

$$R_0 = \frac{10^3 \times 10^3}{10^3 + 10^3} = 0.5\text{K}\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_0} = \frac{1}{500} \text{ s}$$

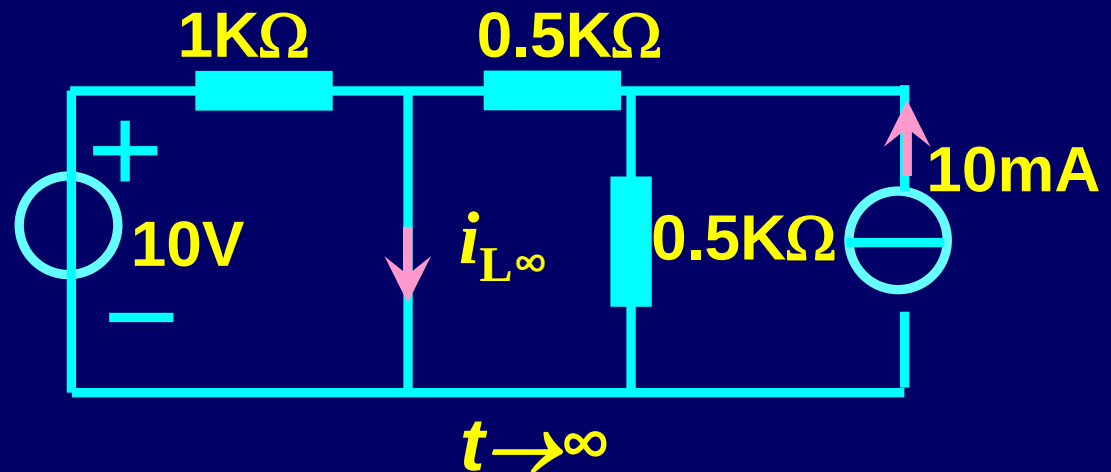


$t \geq 0$ 时求 R_0 的等效电路

$$i_{Lzi}(t) = 5e^{-500t} \text{ mA}, \quad t \geq 0$$

(3) 求零状态响应 $i_{Lzs}(t)$

$$i_L(\infty) = \frac{10}{10^3} + \frac{1}{2} \times 10^{-2} = 15 \text{ mA}$$



$$i_{Lzs}(t) = 15(1 - e^{-500t}) \text{ mA}, \quad t \geq 0$$

$$\begin{aligned} i_L(t) &= i_{Lzi}(t) + i_{Lzs}(t) = 5e^{-500t} + 15(1 - e^{-500t}) \\ &= (15 - 10e^{-500t}) \text{ mA}, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

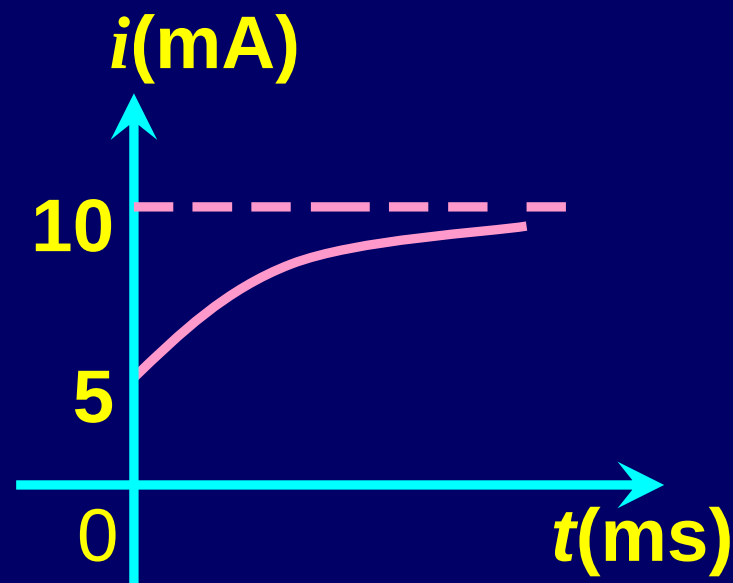
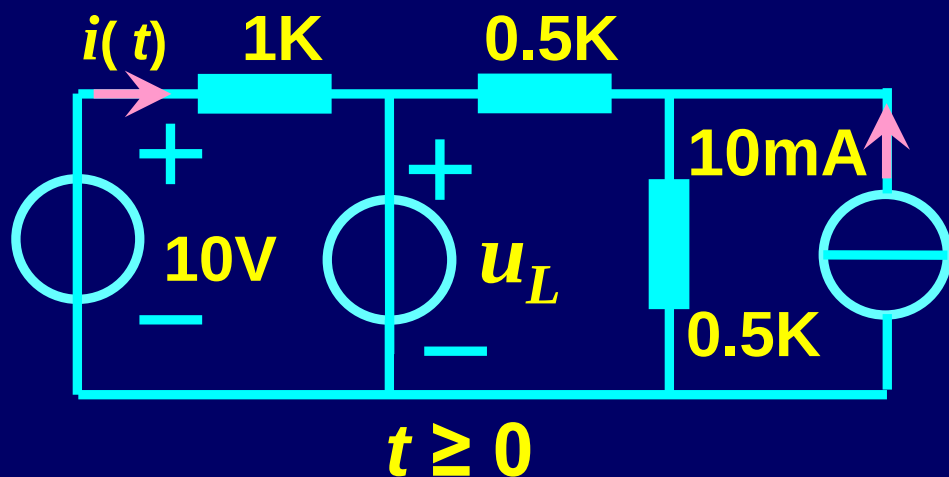
(4) 求 $i(t)$

将电感用电压源置换

$$i(t) = \frac{10 - u_L}{10^3} = \frac{10 - L \frac{di_L}{dt}}{10^3}$$

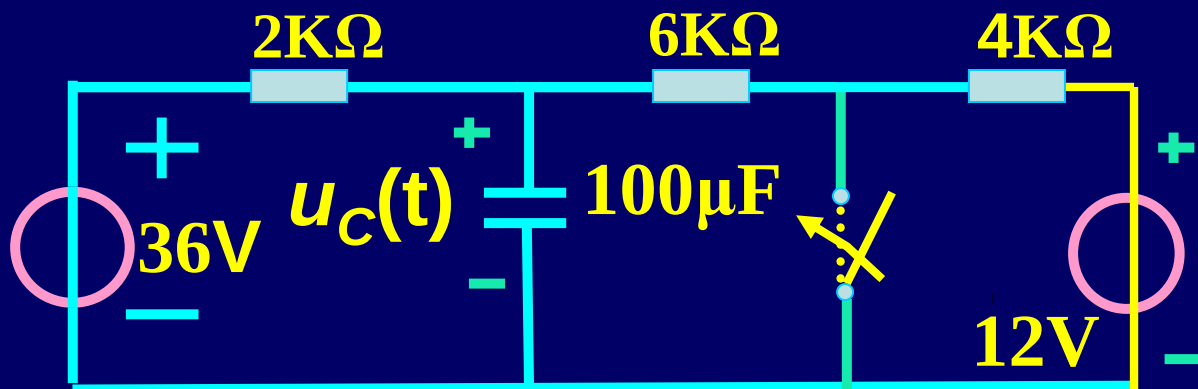
$$= \frac{10 - 5e^{-500t}}{10^3}$$

$$= 10 - 5e^{-500t} \text{ mA} \quad t \geq 0$$



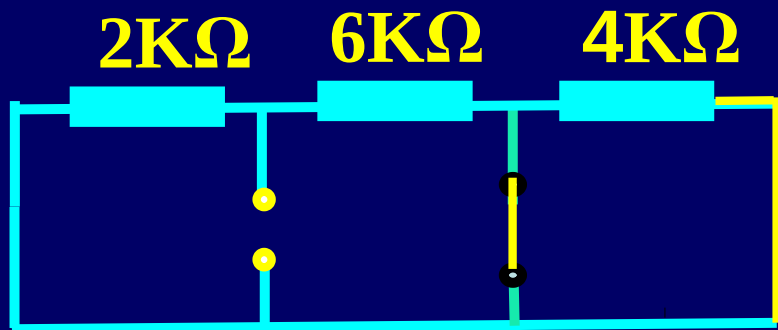
例6-13 开关 $t=0$ 时闭合，闭合前电路处于稳态。求 $u_C(t)$, $t \geq 0$ 。若12V电源改为24V, 再求 $u_C(t)$, $t \geq 0$ 。

解(1) $u_{Czi}(t)$, $t \geq 0$

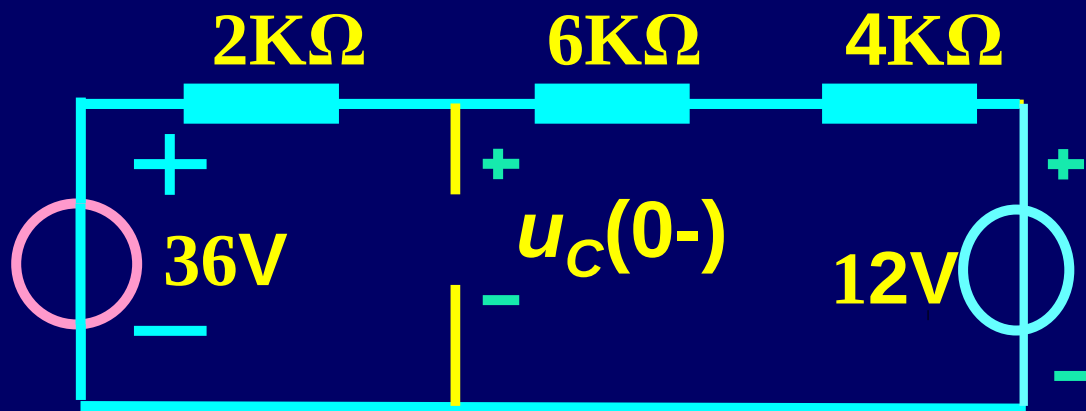


$$u_C(0^-) = 30 + 2 = 32V$$

求 $t \geq 0$ 电路的 R_0



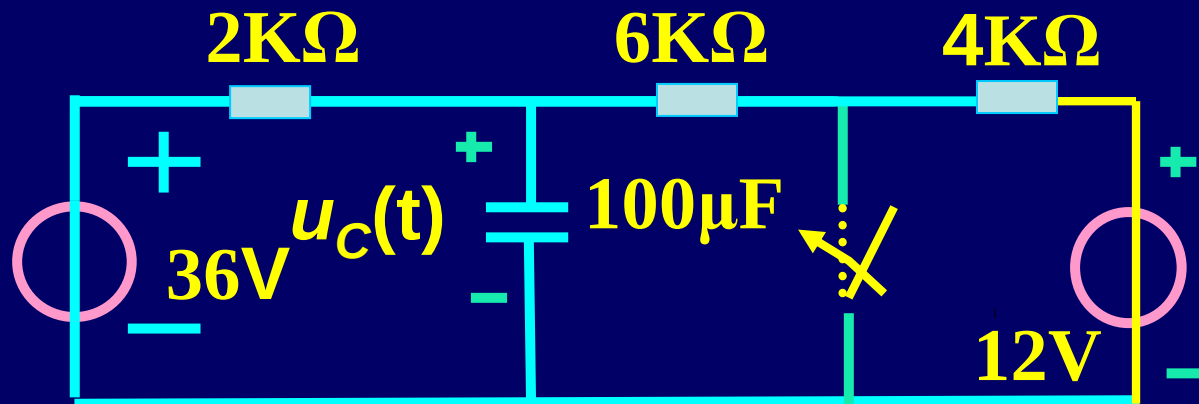
求 R_0 的电路



$t=0^-$ 等效电路

$$R_0 = 6k // 2k = 1.5K\Omega$$

$$\tau = R_0 C = 0.15 \text{ s}$$

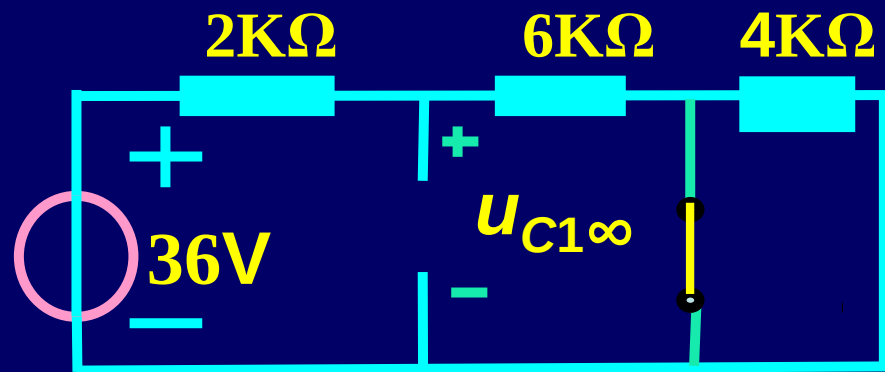


原题图

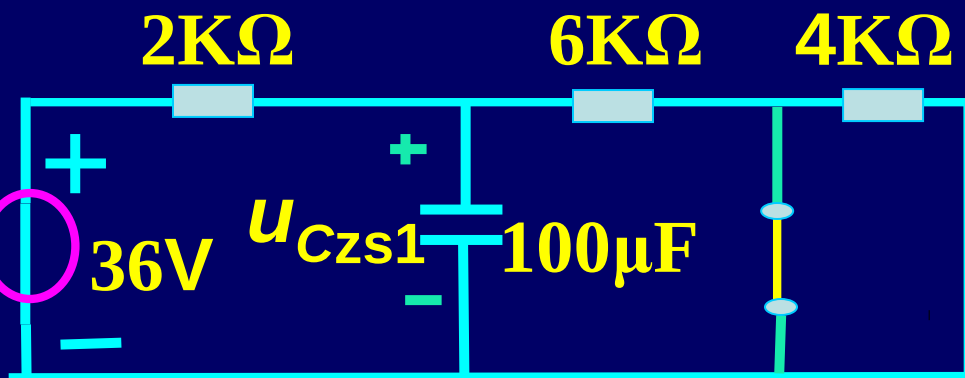
$$u_{Czi}(t) = 32e^{-t/0.15} \text{ V}, t \geq 0$$

求两个电源分别作用的零状态响应。

36V电源引起的 $u_{Czs1}(t)$



36V单独作用 $t = \infty$



12V单独作用

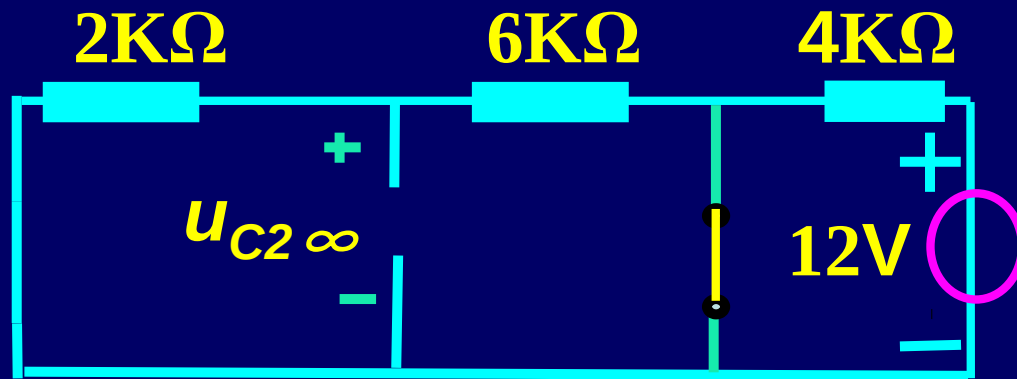
$$u_{C1}(\infty) = 27 \text{ V}$$

$$u_{Czs1}(t) = 27(1 - e^{-t/0.15}) \text{ V}, t \geq 0$$

12V电源引起的 $u_{Czs2}(t)$

$$u_{C2}(\infty)=0$$

$$u_{Czs2}(t)=0$$



12V单独作用, $t \rightarrow \infty$

可见：12V电源若改为24V，不会影响零状态响应。

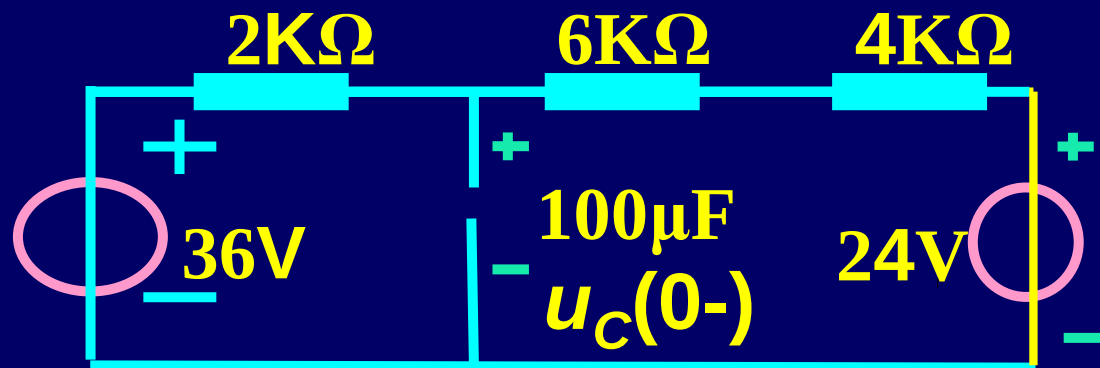
$$u_C(t) = u_{Czi}(t) + u_{Czs1}(t) + u_{Czs2}(t)$$

$$= 32e^{-t/0.15} + 27(1 - e^{-t/0.15}) = 27 + 5e^{-t/0.15} \text{V}, t \geq 0$$

分析12V电源改为24V的情况：

重新求 $u_{Czi}(t)$, $t \geq 0$

$$u_C(0^-)_{\text{新}} = 34V$$



电源变化后 $t=0^-$ 等效电路

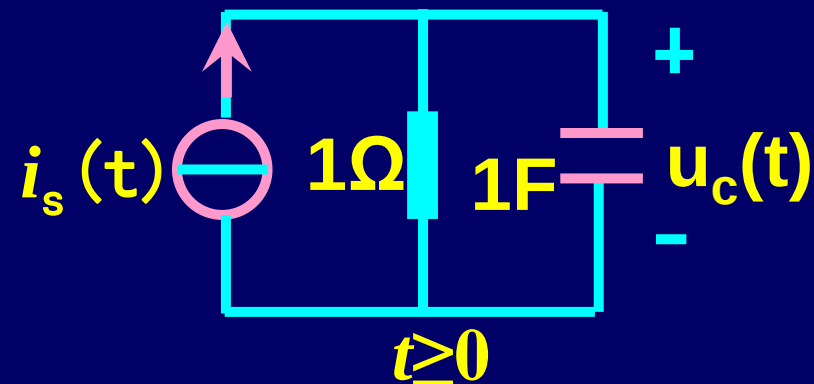
$$u_{Czi}(t)_{\text{新}} = 34e^{-t/0.15}V, t \geq 0$$

$$u_C(t)_{\text{new}} = u_{Czi}(t)_{\text{新}} + u_{Czs}(t)_{\text{原}}$$

$$= 34e^{-t/0.15} + 27(1 - e^{-t/0.15}) = 27 + 7e^{-t/0.15}V, t \geq 0$$

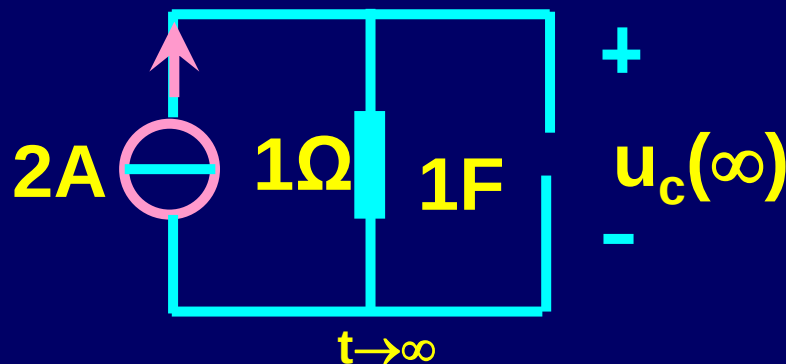
例6-18 图中 $i_s(t)=2A$ 的电流源在 $t \geq 0$ 时作用于电路， $u_c(0)=1V$ ，求 $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$ 稳态、瞬态和全响应。

解：



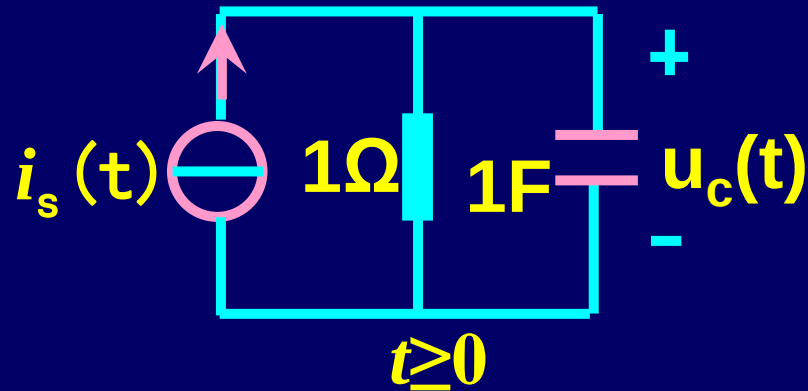
$$\text{全响应 } u_c(t) = \underbrace{[(u_c(0) - u_c(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}]}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{u_c(\infty)}_{\text{稳态响应}}, \quad t \geq 0$$

(1) 稳态响应



$$u_c(\infty) = 2V$$

(2) 瞬态响应 $u_{C2}(t) = ke^{-\frac{t}{\tau}} = [(u_c(0) - u_c(\infty))]e^{-\frac{t}{\tau}}$



$$\tau = 1S$$

$$u_{C2}(t) = -e^{-t} V$$

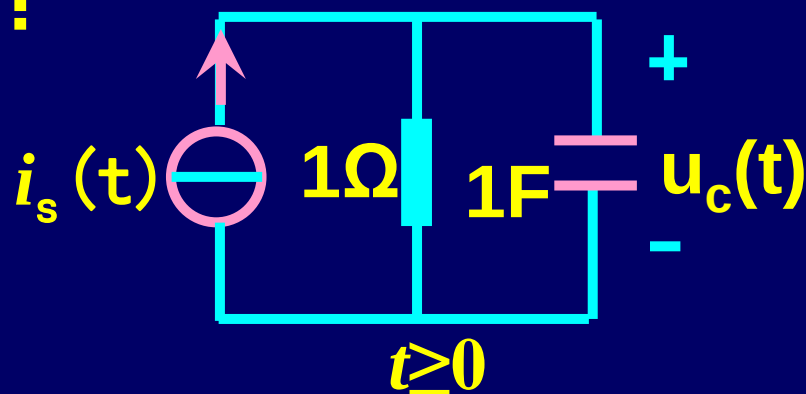
(3) 全响应

$$u_C(t) = (2 - e^{-t}) V, \quad t \geq 0$$

求瞬态响应的另一解法：

$$u_{Czi}(t) = e^{-t}$$

$$u_{Czs}(t) = 2 (1 - e^{-t})$$



$$\text{全响应 } u_c(t) = u_{Czi}(t) + u_{Czs}(t) = (2 - e^{-t}) \text{ V}$$

$$\text{稳态响应 } u_c(\infty) = 2\text{V}$$

$$\text{瞬态响应} = \text{全响应} - \text{稳态响应} = -e^{-t} \text{ V}$$

补充2: (作业题) 6-32第二问: 求电路的全响应

已知: $u_s(t)=1V$, $i_s(t)=0$ 时, $u_c(t)=(2e^{-2t}+1/2)V$, $t \geq 0$
 $u_s(t)=0$, $i_s(t)=1A$ 时, $u_c(t)=(1/2e^{-2t}+2)V$, $t \geq 0$

解: 全响应=零输入+零状态

$$u_{czi}(t)=u_c(0)e^{-2t} \quad u_c(0)=2.5V$$
$$u_{czi}(t)=2.5e^{-2t}$$

电压源单独作用引起的零状态响应为:

$$u_{czs}(t)_1 = 2e^{-2t} + 1/2 - 2.5e^{-2t} = (0.5 - 0.5e^{-2t}) V,$$

电流源单独作用引起的零状态响应为:

$$u_{czs}(t)_2 = 1/2e^{-2t} + 2 - 2.5e^{-2t} = (2 - 2e^{-2t}) V,$$

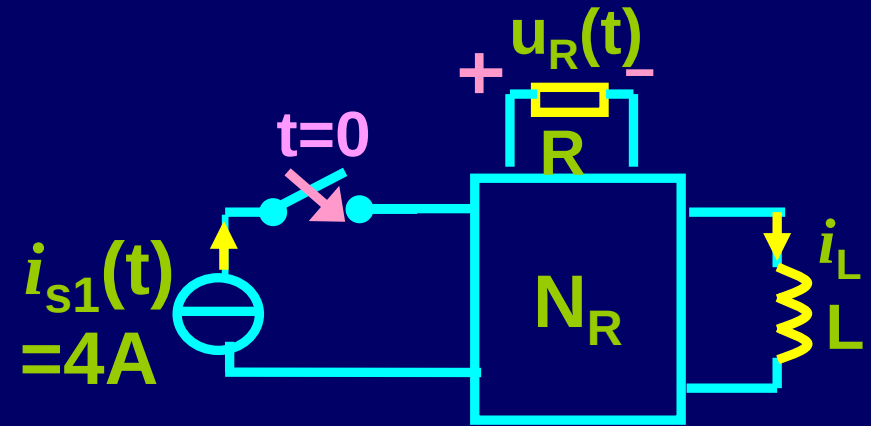
$$u_c(t) = u_{czi}(t) + u_{czs}(t) = 2.5e^{-2t} + 0.5 - 0.5e^{-2t} + 2 - 2e^{-2t}$$
$$= 2.5V, \quad t \geq 0 \quad \text{表示电路立即进入稳态, 没有瞬态。}$$

补充3 (习题6-33): 当电路初始状态为零, $i_s(t)=4\text{ A}$ 时,
 $i_L(t)=(2-2e^{-t})\text{ A}, t\geq 0$; $u_R(t)=(2-0.5e^{-t})\text{ V}, t\geq 0$
 求: 当 $i_L(0)=2\text{ A}$, $i_s(t)=2\text{ A}$ 时, $i_L(t)$ 和 $u_R(t), t\geq 0$

解: (1) 求 $i_L(t)$

$$i_{Lzi}(t)=2e^{-t}, t\geq 0$$

$$i_L(t)=i_{Lzi}(t)+i_{Lzs}(t)$$



当电源降为原来的1/2时, 电感的零状响应也降为原来的1/2。

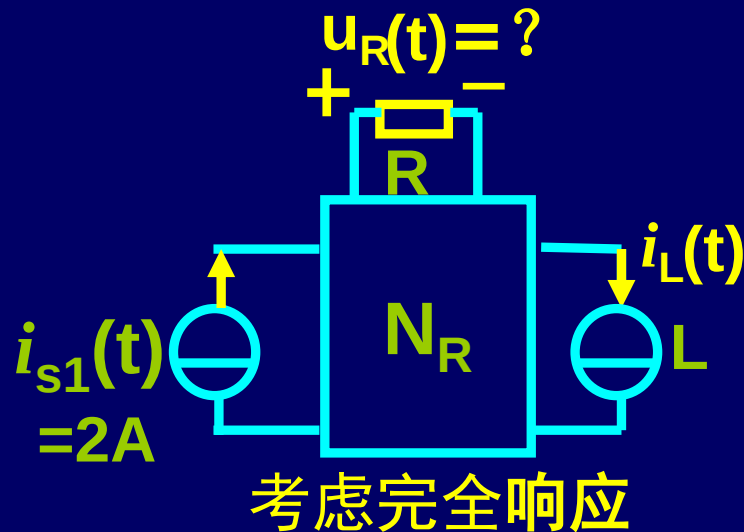
$$i_{Lzs}(t)=(2-2e^{-t})/2=1-e^{-t}\text{ V}$$

$$i_L(t)=i_{Lzi}(t)+i_{Lzs}(t)=2e^{-t}+1-e^{-t}=(1+e^{-t})\text{ V}$$

(2) 求 $u_R(t)$

研究完全响应:

$$u_R(t) = K_1 i_L(t) + K_2 i_{s1}$$



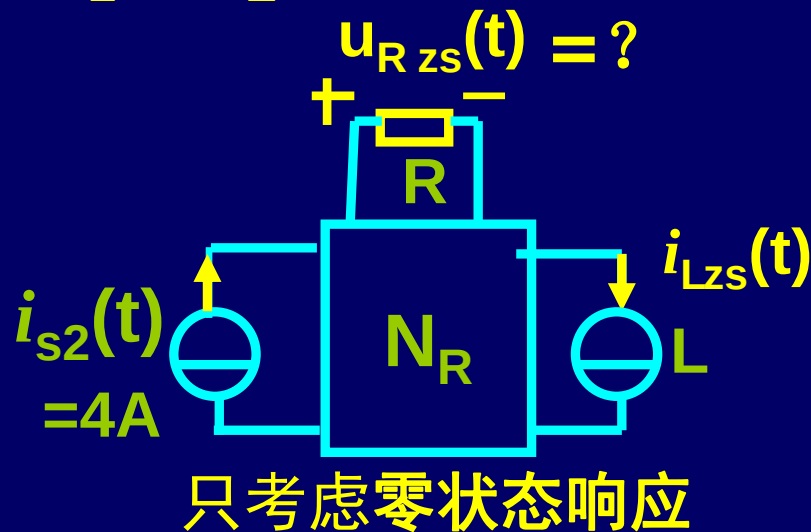
通过研究零状态响应来确定常数 K_1 、 K_2 :

$$u_{Rzs}(t) = K_1 i_{Lzs}(t) + K_2 i_s$$

代入已知条件:

$$2 - \frac{1}{2} e^{-t} = K_1 (2 - 2e^{-t}) + K_2 \times 4$$

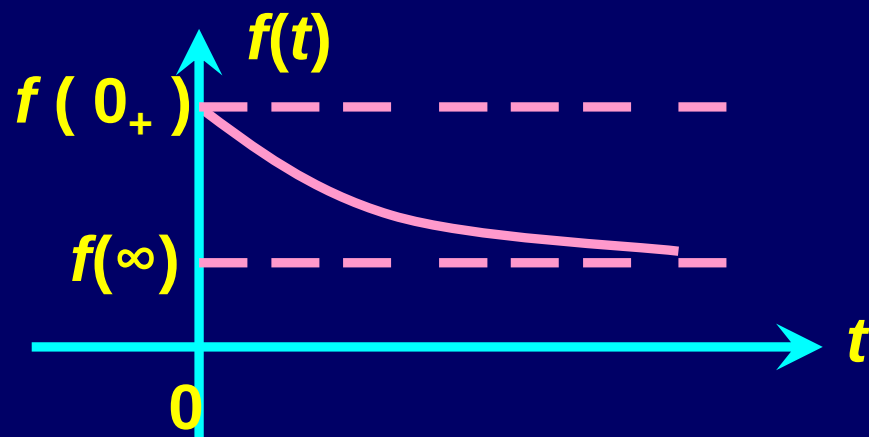
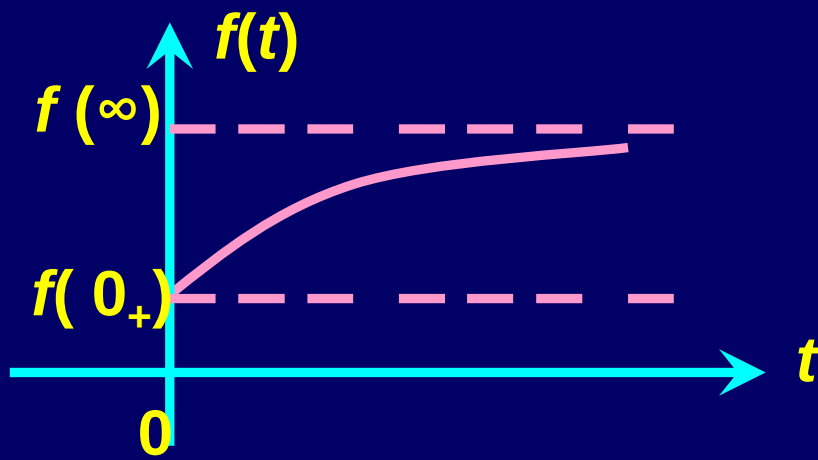
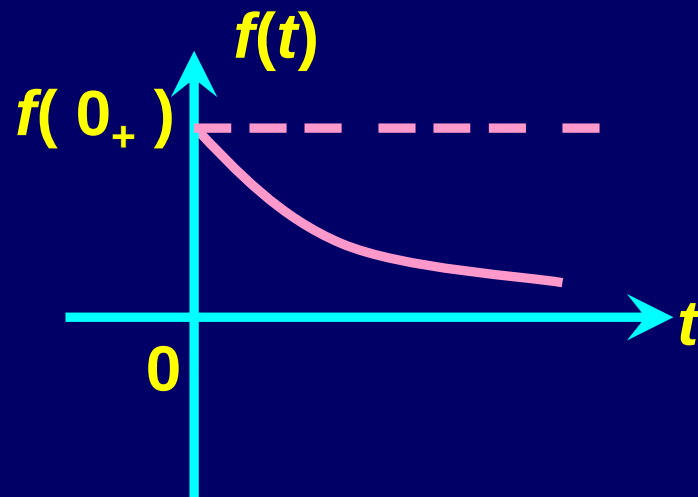
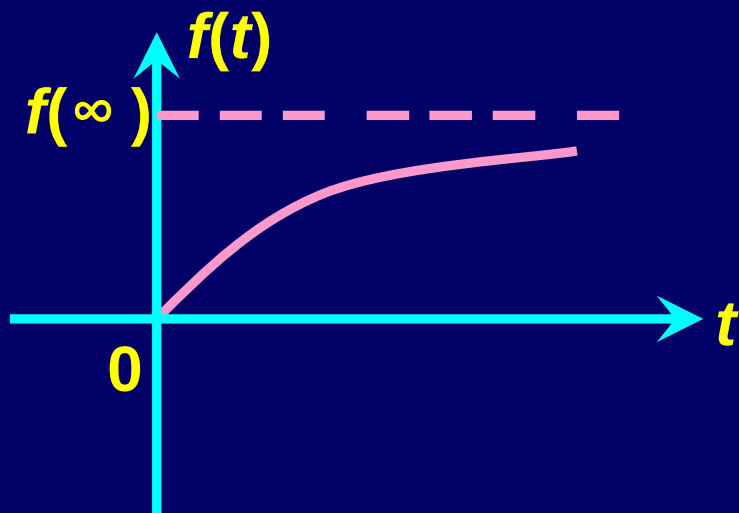
$$\text{故 } K_1 = \frac{1}{4} \quad K_2 = \frac{3}{8}$$



$$u_R(t) = \frac{1}{4} \times (1 + e^{-t}) + \frac{3}{8} \times 2 = (1 + \frac{1}{4} e^{-t}) \text{ V}, \quad t \geq 0$$

§ 6-6 三要素法

直流激励下一阶电路的响应都是按指数规律变化的，具有与 $u_c(t)$ 或 $i_L(t)$ 相同的时间常数。
它们的变化无非四种情况。



通式：

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{1}{\tau}t}, t \geq 0$$

三个参数（三要素） $f(0_+)$ 、 $f(\infty)$ 、 τ

对于一阶电路，恒定输入下的响应只要求出这三个要素，就可画出它的波形并写出表示式，这就是三要素法。求状态量和非状态量均适合。

三要素求解步骤：

一. 求初始值 $f(0_+)$

1. 先求 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$ 电路稳定时：C—开路 L—短路

2. 做 $t = 0_+$ 时等效电路

C—用电压值等于 $u_C(0_-)$ 的电压源置换

L—用电流值等于 $i_L(0_-)$ 的电流源置换

3. 在 $t = 0_+$ 的等效电路中求各初始值

二. 求稳态值 $f(\infty)$

在 $t \rightarrow \infty$ 的电路中求：

C—开路 L—短路

三. 求时间常数 τ

求换路后的电路中动态元件两端看进去戴维南等效电阻：

RC电路： $\tau = R_0 C$

RL电路： $\tau = L / R_0$

练习初始值 $f(0+)$ 的求法:

补充1: 已知: $i_L(0_-) = 0$, $u_C(0_-) = 0$

试求: 开关 K 闭合瞬间, 电路中各电压、电流的初始值。

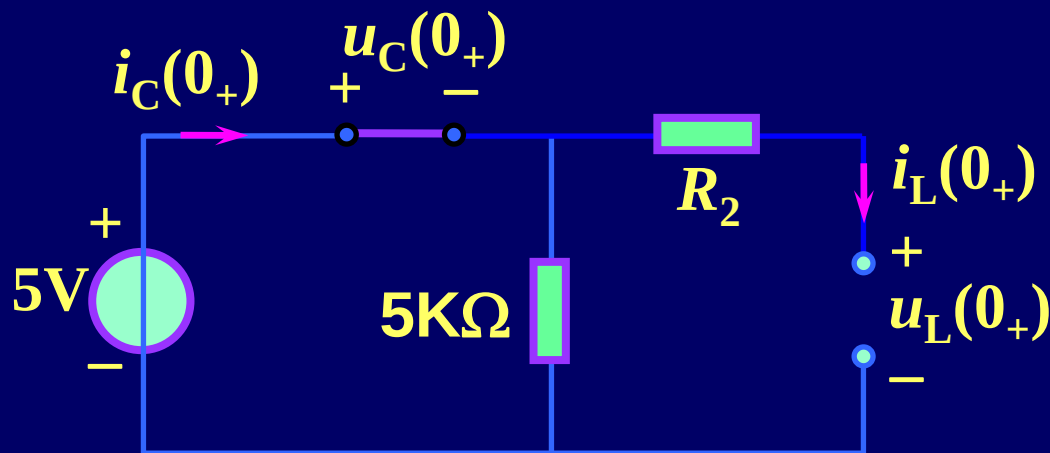
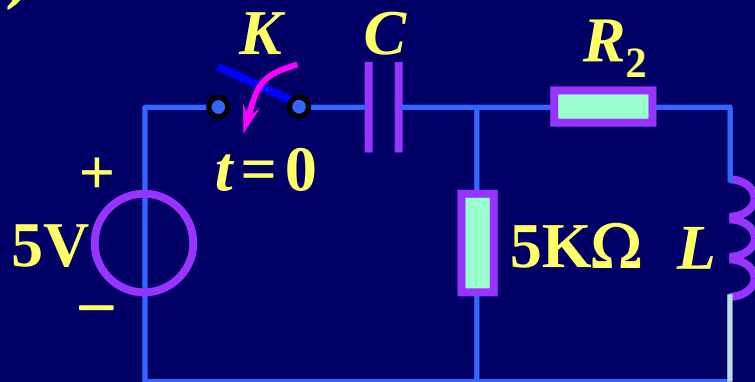
解:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$i_C(0_+) = \frac{5}{5K} = 1mA$$

$$u_L(0_+) = 5V$$



$t=0_+$ 时的等效电路

练习稳态值 $f(\infty)$ 的求法:

补充3： 试求电路稳定后，各电压、电流的值。

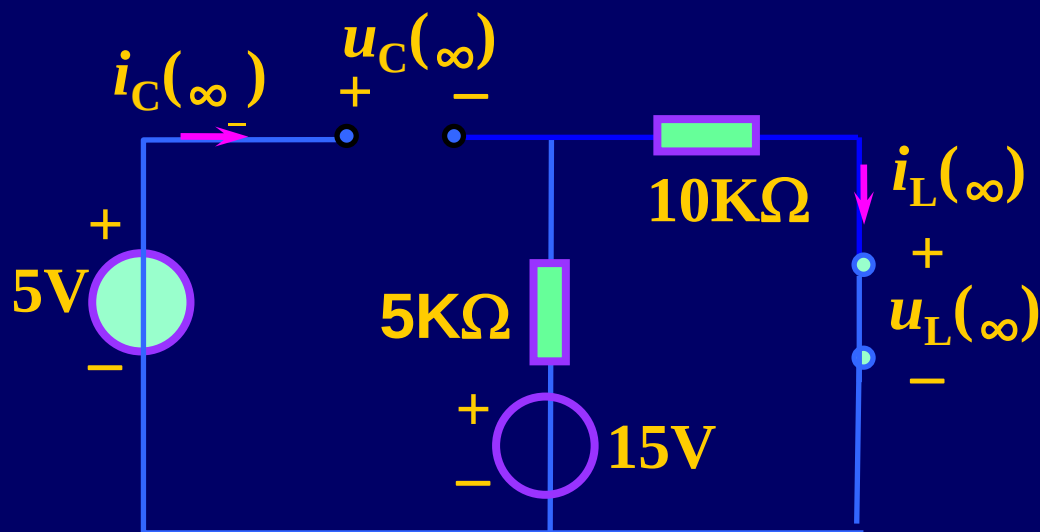
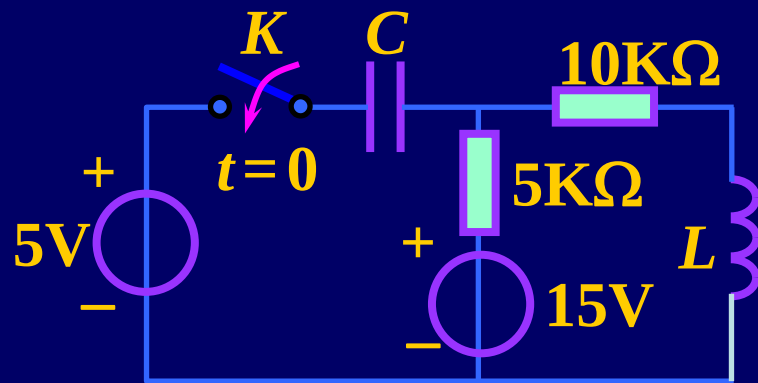
解：

$$i_C(\infty)=0$$

$$u_L(\infty)=0$$

$$i_L(\infty)=1\text{mA}$$

$$u_C(\infty)= -5\text{V}$$



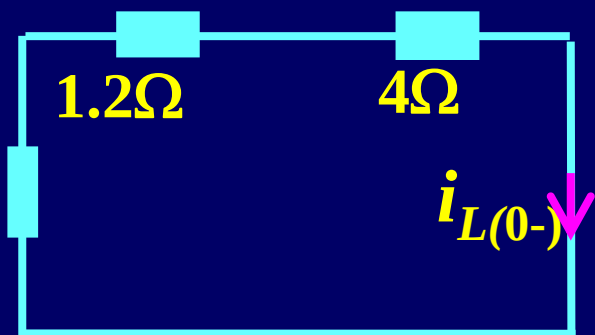
$t \rightarrow \infty$ 时的等效电路

三要素法例题

例6-15 三要素法求图示电路中 $t \geq 0$ 时的 $i(t)$ 。

解：(1)求 $i(0_+)$:

先求 $i_L(0_-)$

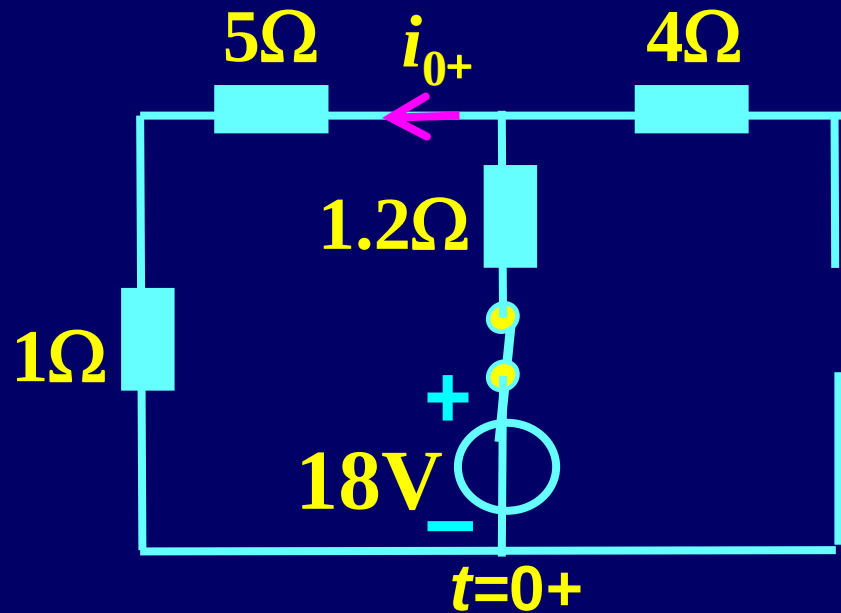
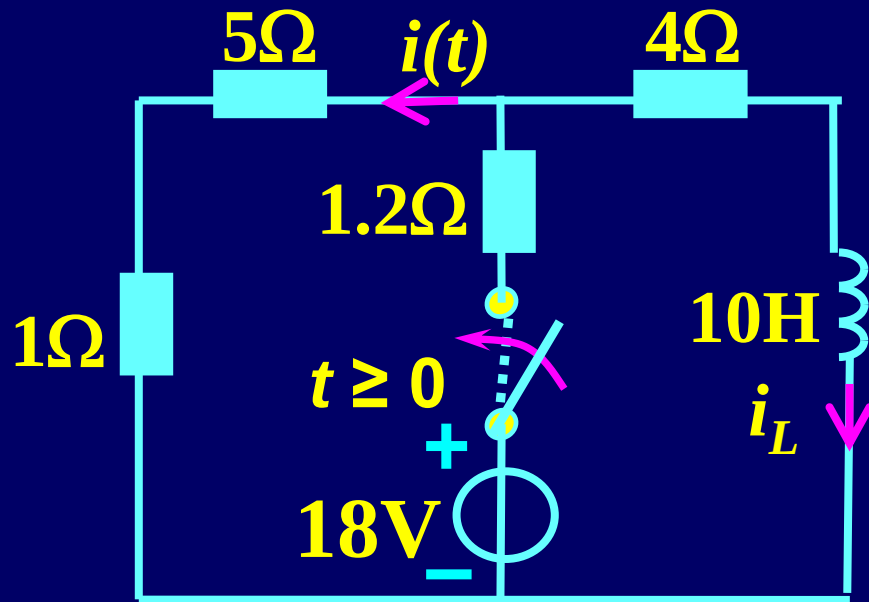


$t=0_-$

$$i_L(0_-) = 0 \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

画 $t=0_+$ 等效电路，求 $i(0_+)$

$$i(0_+) = \frac{18}{1.2+6} = 2.5\text{A}$$



(2) 求 i_∞ : 换路后电路中, 电感用短路代替。

$$i_\infty = \frac{18}{1.2+6//4} \times \frac{4}{10} = 2\text{A}$$

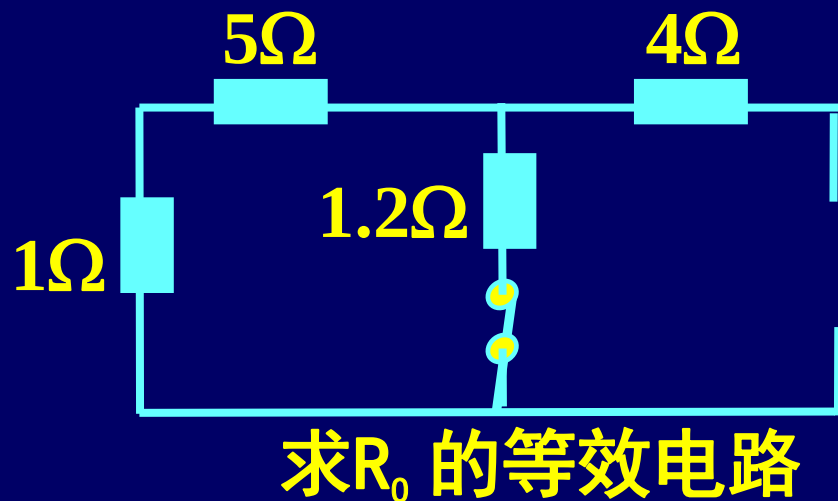
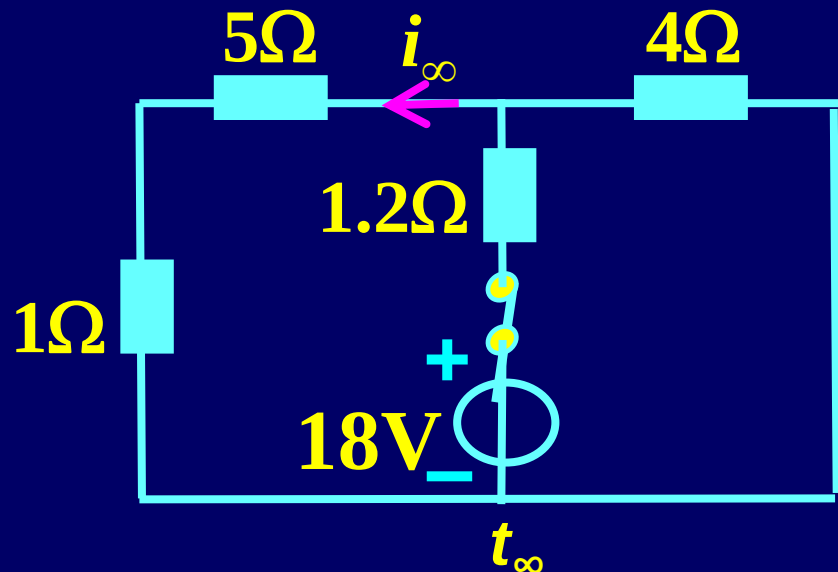
(3) 求 τ

$$R_0 = 4 + 1.2//6 = 5\Omega$$

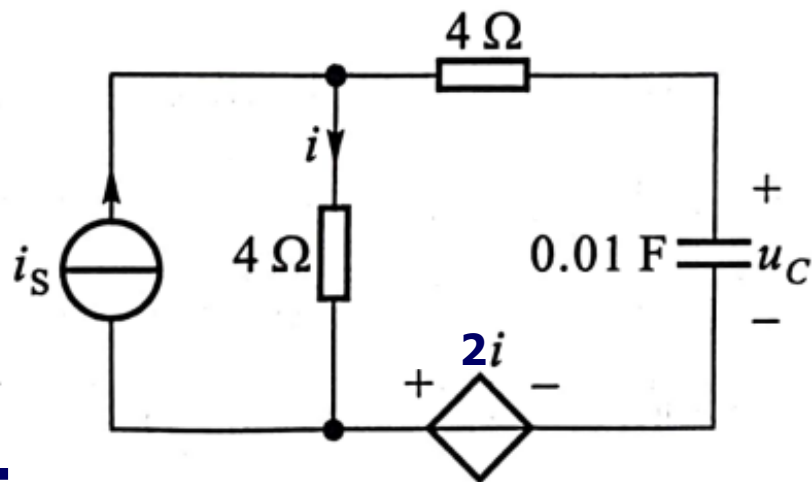
$$\tau = \frac{L}{R_0} = 2\text{s}$$

$$i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)] e^{-\frac{1}{\tau}t}$$

$$= 2 + [2.5 - 2]e^{-0.5t} = 2 + 0.5e^{-0.5t}\text{A}, \quad t \geq 0$$



例6-17 $t \geq 0$ 时, $i_s = 2\text{A}$; $t < 0$ 时, $i_s = 0$, 求 $i(t)$, $t \geq 0$ 。



解:

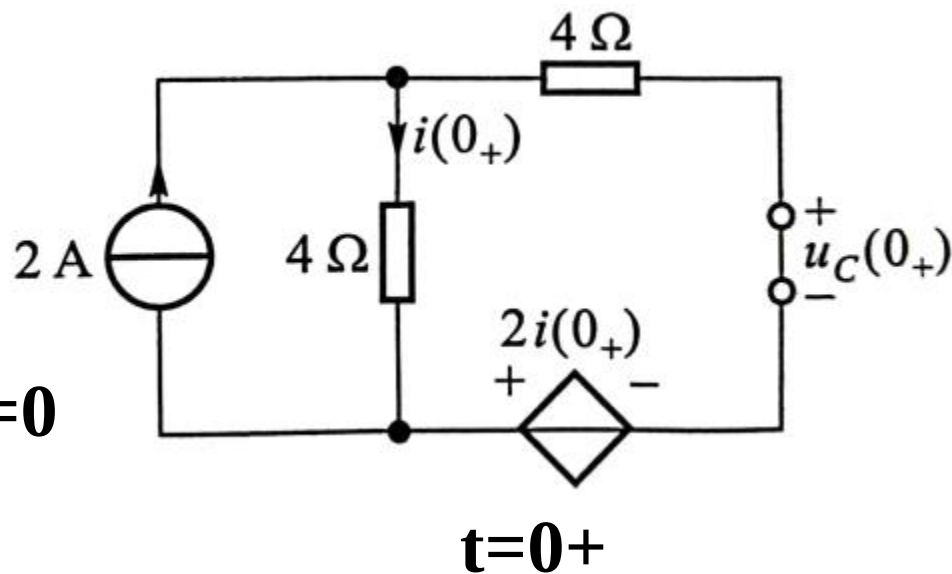
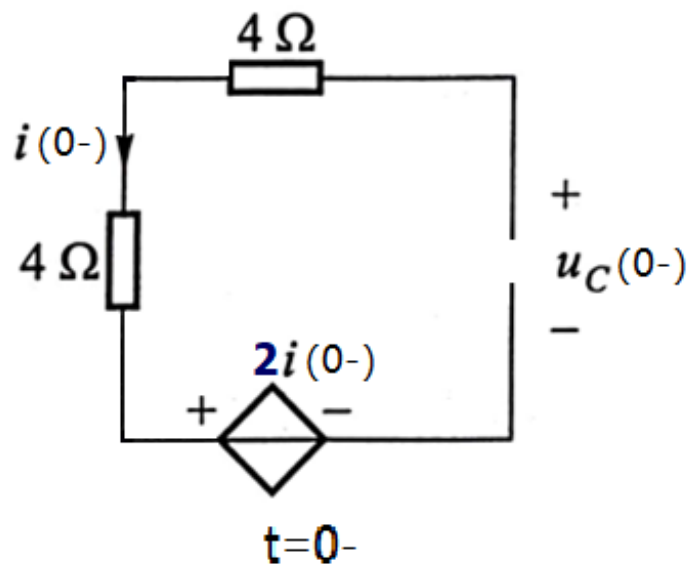
(1) $t=0^-$ 电路, 求 $u_C(0^-)$:

$$u_C(0^-) = 0$$

(2) 画 $t=0^+$ 电路, 求 $i(0^+)$:

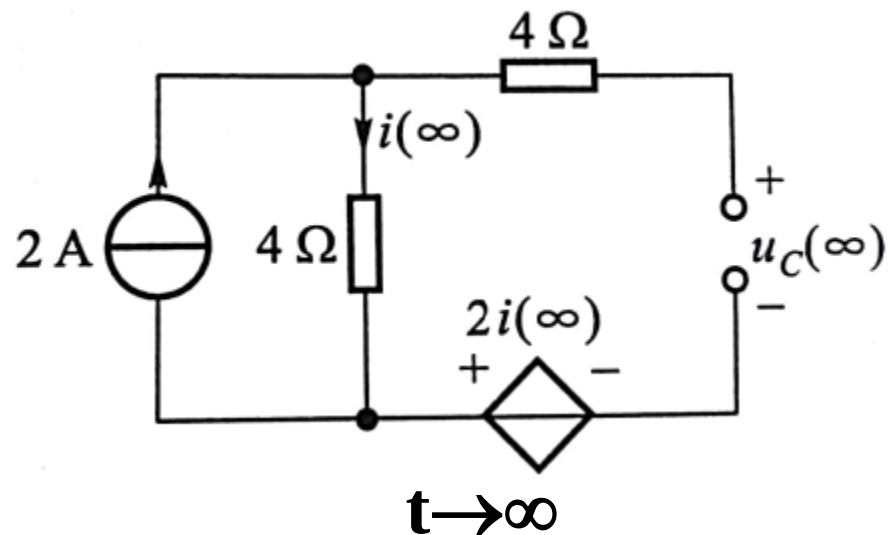
$$4i(0_+) + 2i(0_+) + 4[i(0_+) - 2] = 0$$

$$i(0_+) = 0.8\text{A}$$



(3) 画 $t \rightarrow \infty$ 电路, 求 $i(\infty)$:

$$i(\infty) = 2\text{A}$$



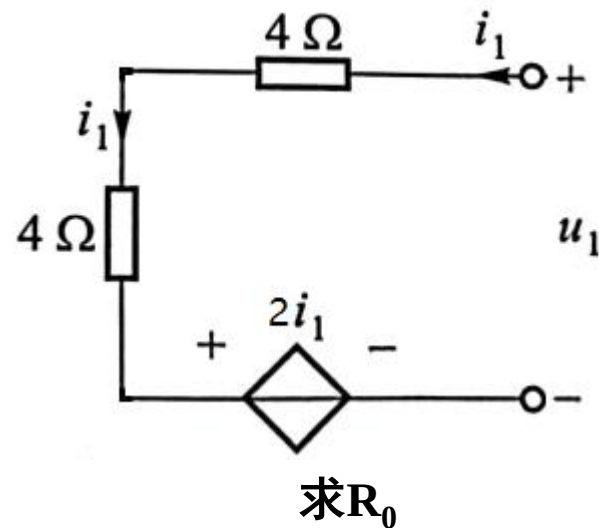
(4) 画 $t \geq 0$ 时, 用定义法
求 R_0 的等效电路

$$u_1 = 4i_1 + 4i_1 + 2i_1 = 10i_1$$

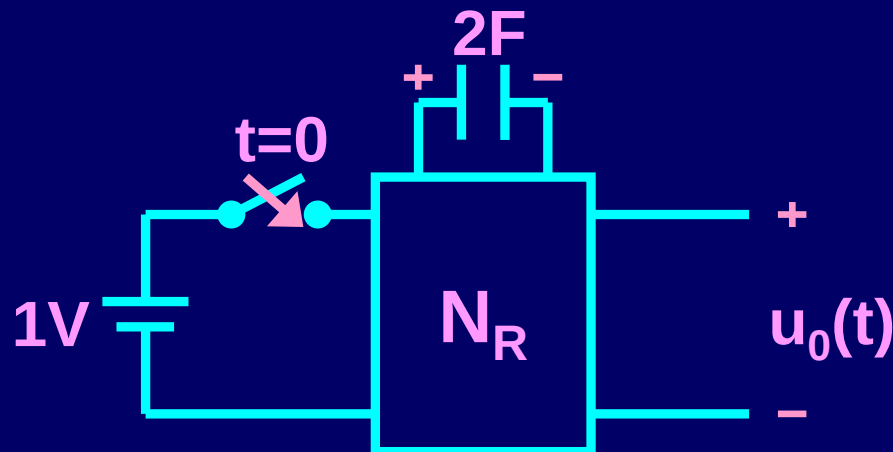
$$R_0 = 10\ \Omega$$

$$\tau = 0.01 \times 10 = 0.1\text{S}$$

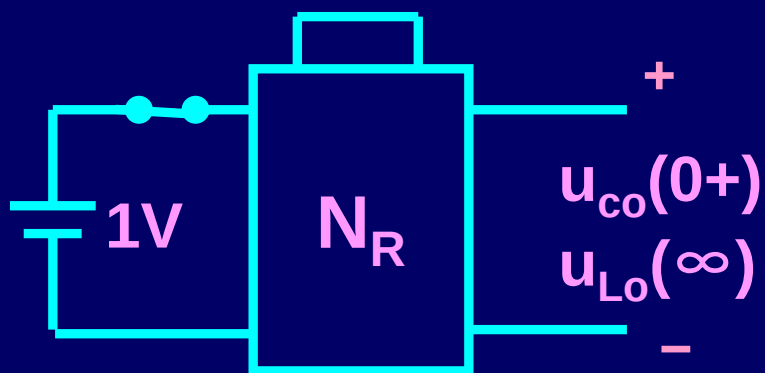
$$i(t) = 2 + (0.8 - 2)e^{-10t} = (2 - 1.2e^{-10t})\text{A}, \quad t \geq 0$$



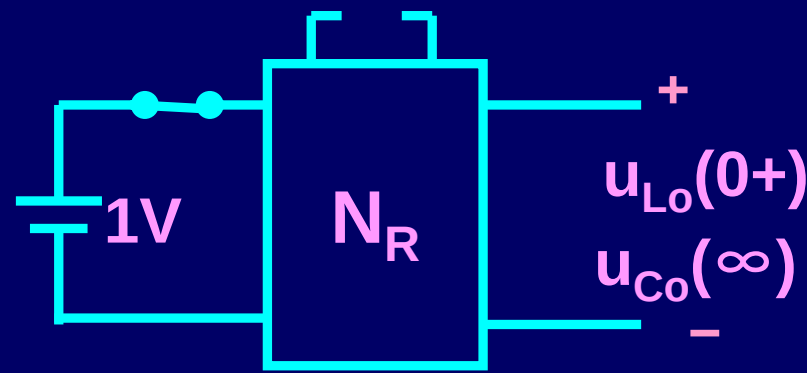
习题6-42：下图中1V电压源单独作用时，
 $u_{0zs}(t) = 1/2 + 1/8e^{-0.25t}$, $t \geq 0$ ，问C换成2H电感时，
 $u_{0zs}(t) = ?$ $t \geq 0$.



解：该电路在 $t=0+$ 时与换成电感的电路在 $t \rightarrow \infty$ 时等效
 该电路在 $t \rightarrow \infty$ 时与换成电感的电路在 $t=0+$ 时等效



RC电路在 $t=0+$ 时的等效电路
 RL电路在 $t \rightarrow \infty$ 时的等效电路



RC电路在 $t \rightarrow \infty$ 时的等效电路
 RL电路在 $t=0+$ 时的等效电路

所以: $u_{co}(0+)=u_{Lo}(\infty)$
 $u_{co}(\infty)=u_{Lo}(0+)$

可求出

$$u_{Lo}(\infty) = u_{co}(0+) = 1/2 + 1/8 = 5/8V$$

$$u_{Lo}(0+) = u_{co}(\infty) = 1/2V$$

$$\tau_c = RC = 2R = 4s \Rightarrow R = 2\Omega$$

$$\tau_L = L/R = 2/R = 1s$$

三要素法得: $u_{0Lzs}(t) = 5/8 + (1/2 - 5/8) e^{-t}$
 $= 5/8 - 1/8 e^{-t} \text{ v}, t \geq 0$

元件小结

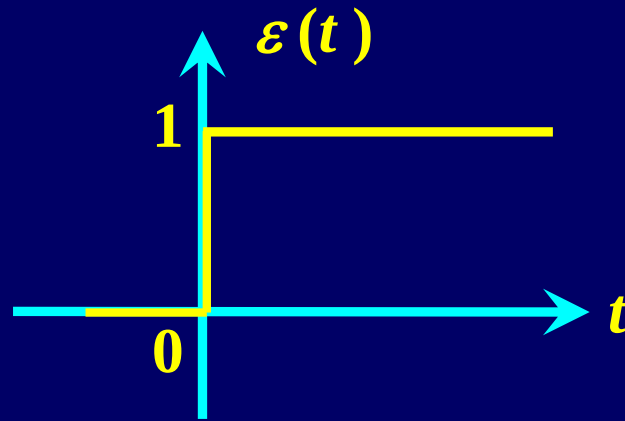
元 件	$t = 0_+$	$t \rightarrow \infty$
 $+ \quad u_C(0)=0 \quad -$		
 $i_L(0)=0$		
 $+ \quad u \quad -$ $u_C(0)=U_0$	 $+ \quad U_0 \quad -$	
 $i_L(0)=I_0$	 I_0	

§ 6-3 阶跃响应 分段常量信号响应

一. 阶跃函数

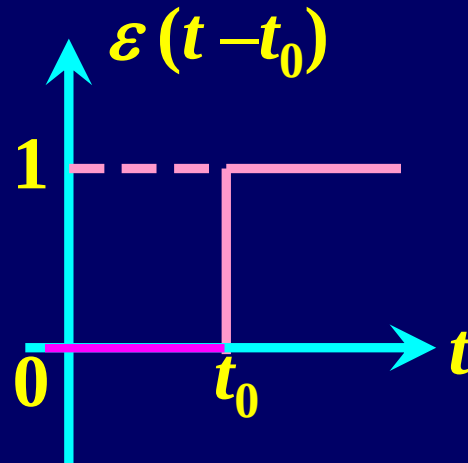
1. 单位阶跃函数

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

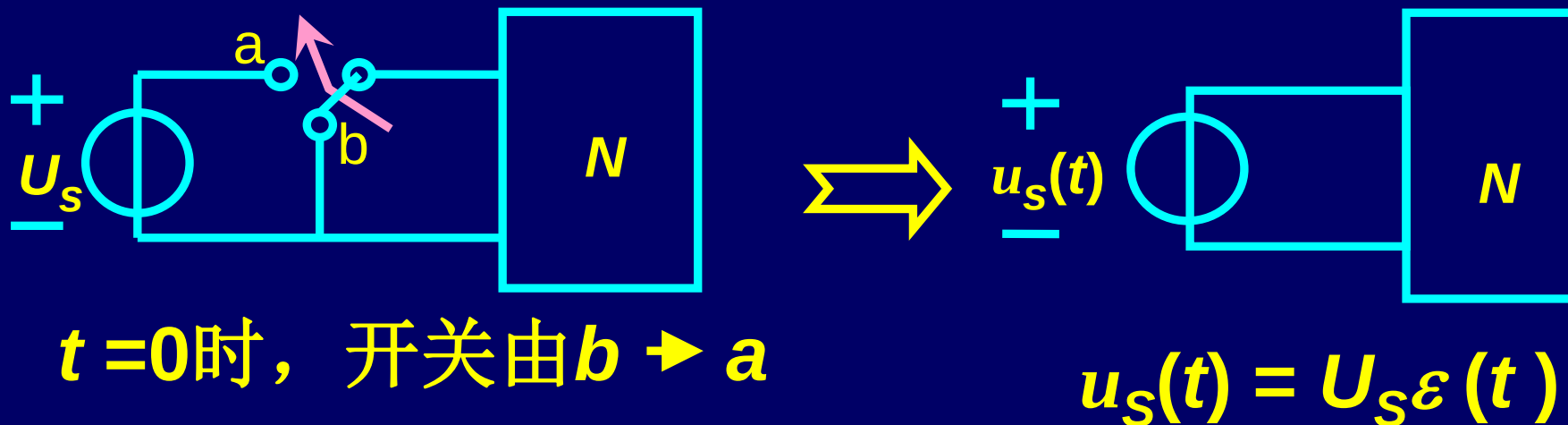


2. 延时单位阶跃函数

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$



二. 用单位阶跃函数表示电源接入



若电源 U_s 或 I_s 在 $t = t_0$ 时接入电路

$$u_s(t) = U_s \varepsilon(t - t_0)$$

$$i_s(t) = I_s \varepsilon(t - t_0)$$

三. 阶跃信号、单位阶跃响应

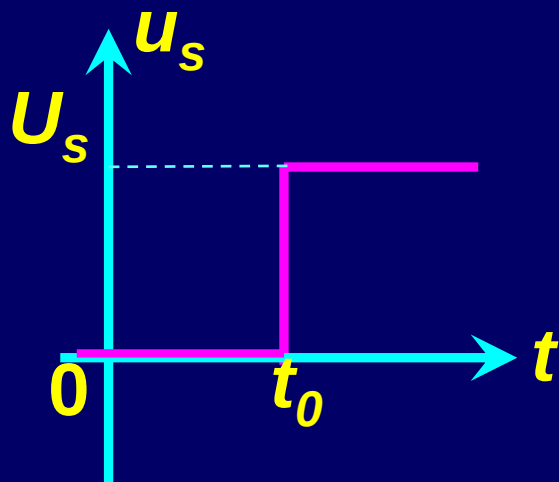
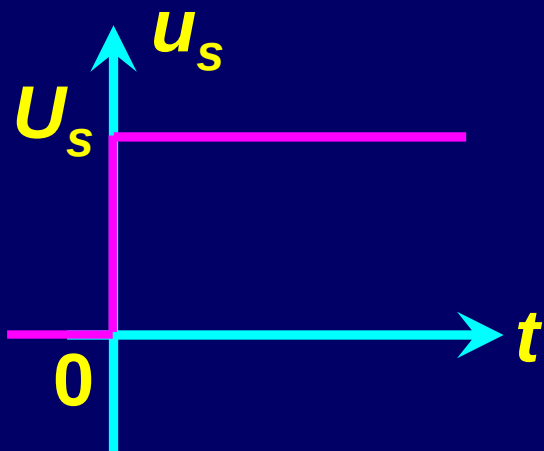
1. 阶跃信号

$$u_s(t) = U_s \varepsilon(t)$$

阶跃信号

$$u_s(t) = U_s \varepsilon(t - t_0)$$

延时阶跃信号



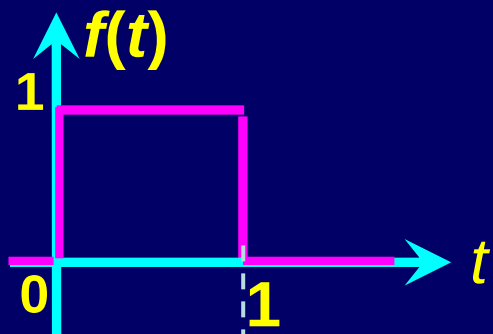
2. 单位阶跃响应

单位阶跃信号作用下的零状态响应称为单位阶跃响应，用 $S(t)$ 表示。延时单位阶跃信号作用下的响应为 $S(t - t_0)$ 。

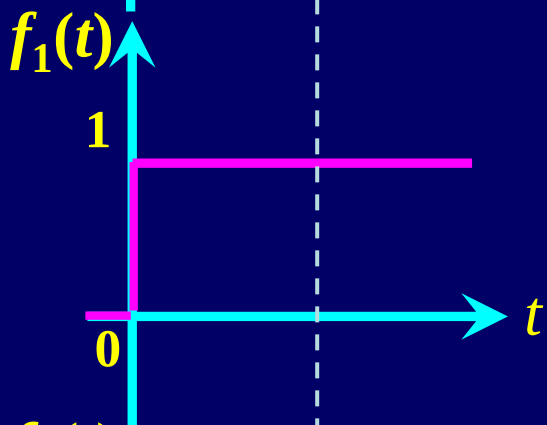
四. 分段常量信号作用下一阶电路的求解

分段常量信号的分解表示：若干阶跃信号之和

例1

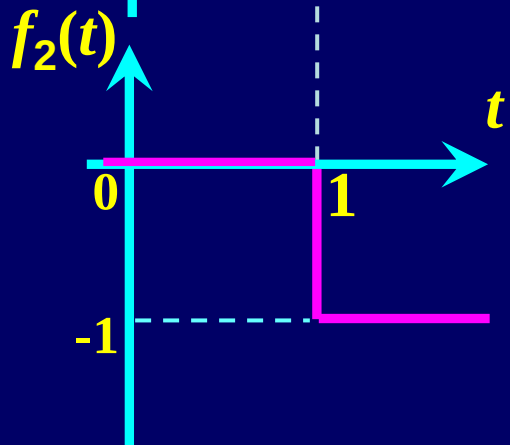


=



$$f_1(t) = \varepsilon(t)$$

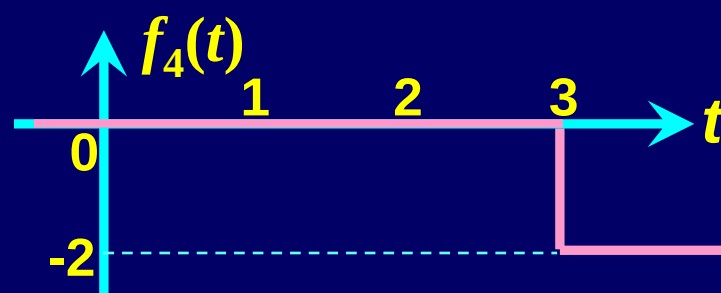
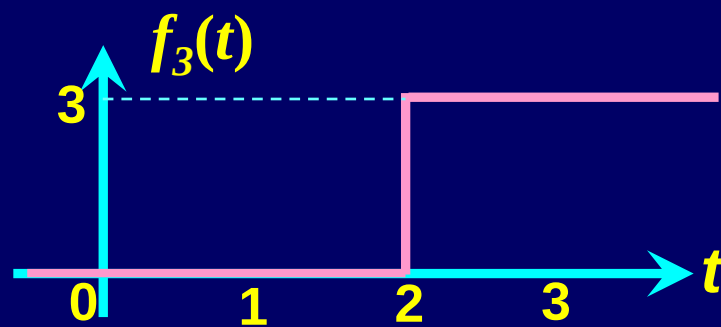
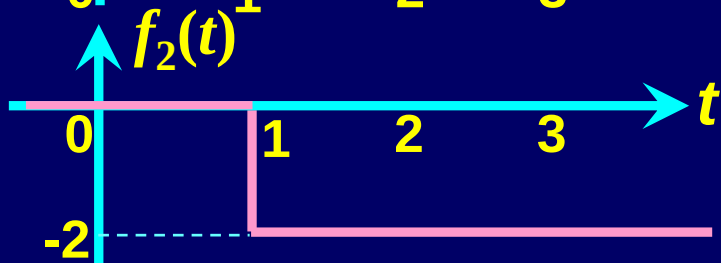
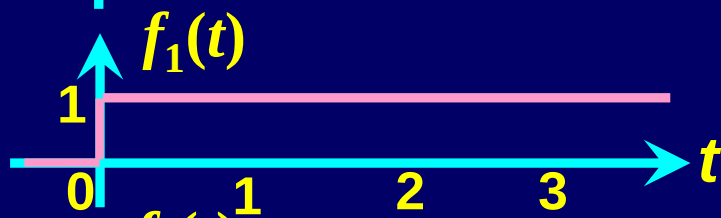
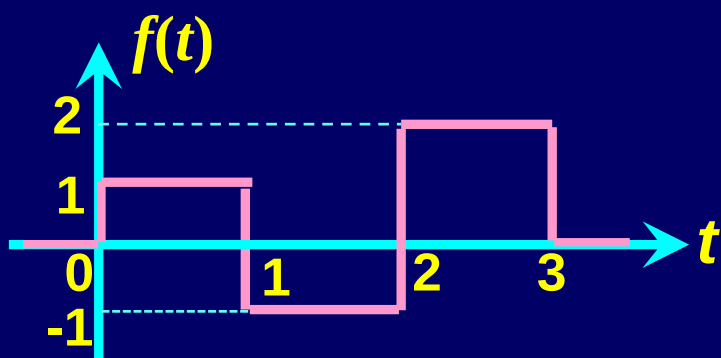
+



$$f_2(t) = -\varepsilon(t-1)$$

$$f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$$

例2:



$$f(t) = \varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1) + 3\varepsilon(t-2) - 2\varepsilon(t-3)$$

$$f_1(t) = \varepsilon(t)$$

$$f_2(t) = -2\varepsilon(t-1)$$

$$f_3(t) = 3\varepsilon(t-2)$$

$$f_4(t) = -2\varepsilon(t-3)$$

分段常量信号作用下一阶电路的两种求解方法：

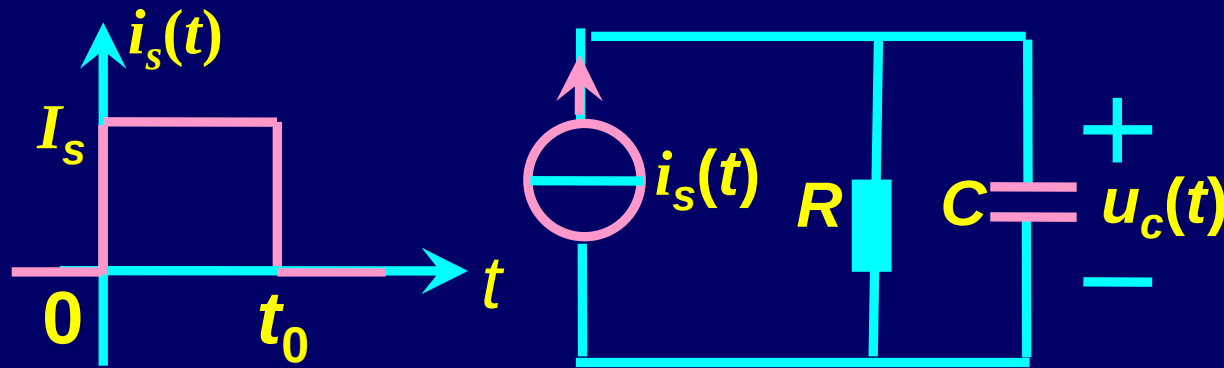
法1. 把分段常量信号分解为若干个阶跃信号之和，各阶跃信号分量单独作用于电路，用叠加的方法求出电路的零状态响应。

如果初始状态不为零，再加上零输入响应。

法2. 把分段常量信号作用于电路的时间分为若干个子区间，每一子区间内输入信号为一常量。用三要素法求每一子区间的响应，即按时间分段求解。

求解过程中，注意每一子区间初始值的计算。

例1 已知: $i_s(t)$ 作用于电路, $u_C(0)=0$ 求 $u_C(t) \ t \geq 0$



解法1: 把 $i_s(t)$ 分解成两项:

$$i_s(t) = I_s \varepsilon(t) - I_s \varepsilon(t - t_0)$$

↑ ↑
阶跃信号 延时阶跃信号

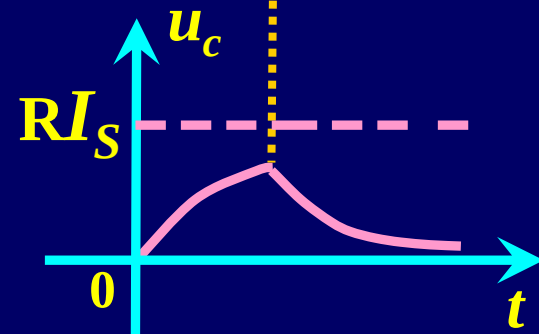
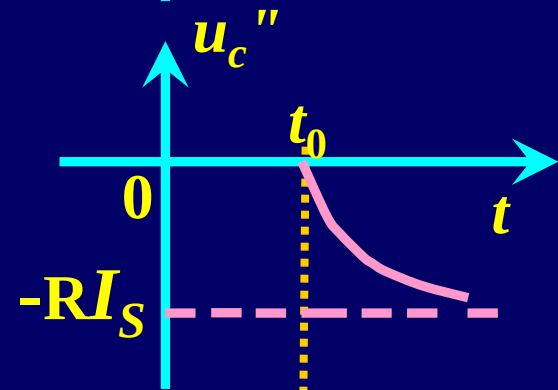
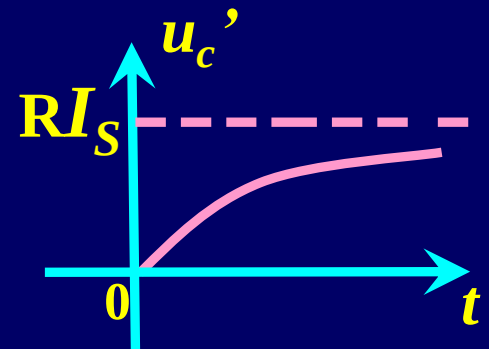
$I_s \varepsilon(t)$ 作用: $u_C(t)_1 = RI_S(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})\varepsilon(t)$

$-I_s \varepsilon(t - t_0)$ 单独作用:

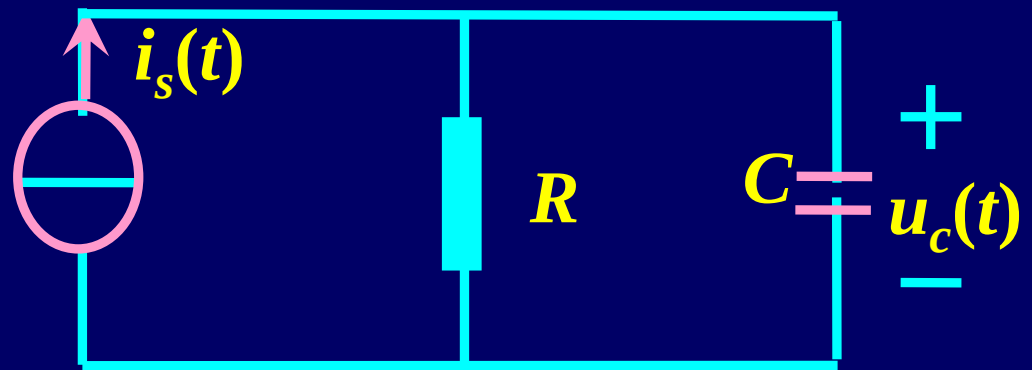
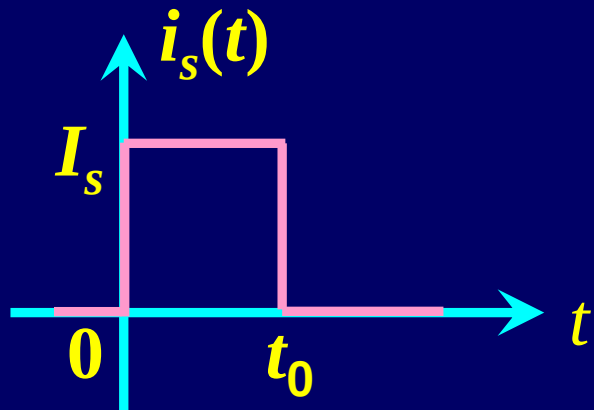
$$u_C(t)_2 = -RI_S[1 - e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}]\varepsilon(t - t_0)$$

$$u_C(t) = u_C(t)_1 + u_C(t)_2$$

$$= RI_S(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})\varepsilon(t) - RI_S[1 - e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}]\varepsilon(t - t_0)$$



解法2：分段求解

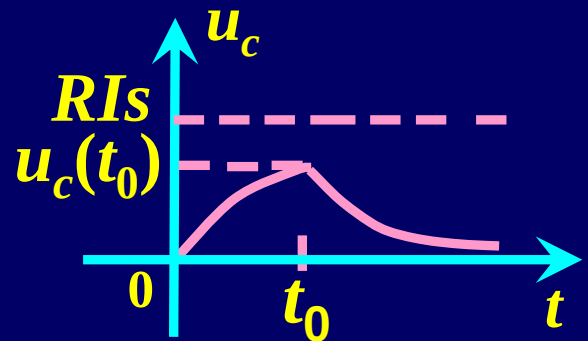


$0 < t < t_0$ 零状态响应

$$u_{C1}(t) = RI_S(1 - e^{-\frac{t}{RC}}), \quad 0 < t < t_0$$

$$u_C(t_0) = RI_S(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}})$$

$t > t_0$ 零输入响应



$$u_{C2}(t) = RI_S(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}}) e^{-\frac{t-t_0}{RC}}, \quad t > t_0$$